

一阶动态电路

第7章

7.1 RC 一阶电路充放电

7.2 RL 一阶电路充放电

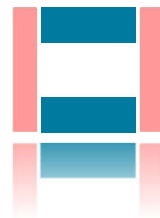
7.3 三要素法求解一阶电路

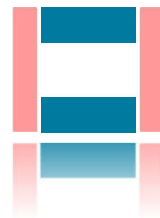
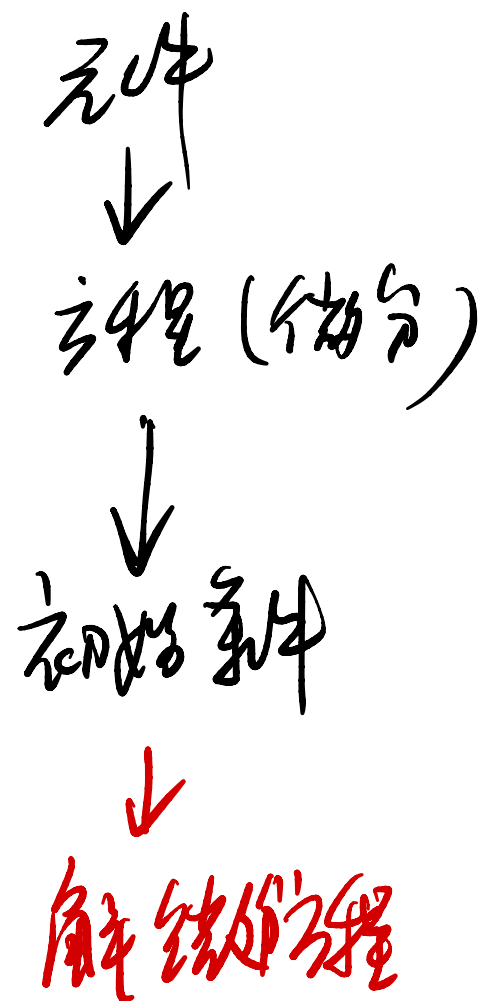
主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月27日



- 引言
- 7.1 RC 一阶电路充放电
- 7.2 RL 一阶电路充放电
- 7.3 三要素法求解一阶电路
- 小结





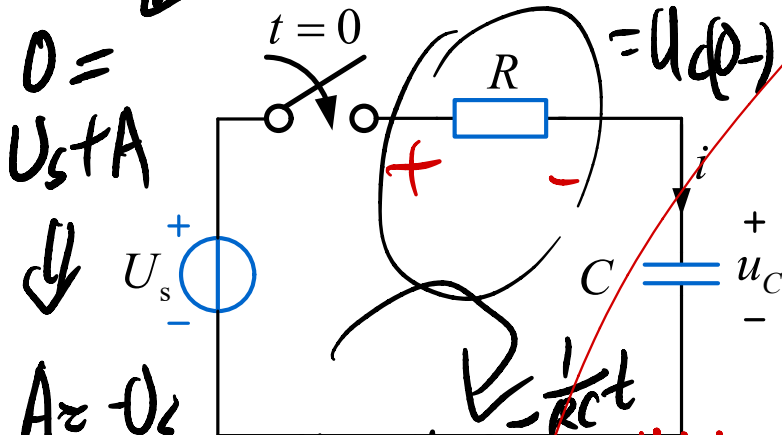
7.1 RC一阶电路充放电

电容充电:

电压源为直流稳压电源
电容开始充电。

电容初始电压为零, 开关闭合后

$$u_c(t) = u_{c特} + u_{c通} = U_s + A e^{-\frac{1}{RC}t} \quad e^0 = 1$$



$$-U_s + Ri + u_c = 0$$

$$-U_s + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_s$$

$$ay' + y = b$$

$$Ae^{\lambda t} = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C \frac{du_c}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow u_c(t) = U_s$$

$$u_c(t) \neq U_s$$

(特解非齐次) (特解)

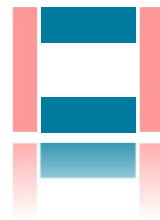
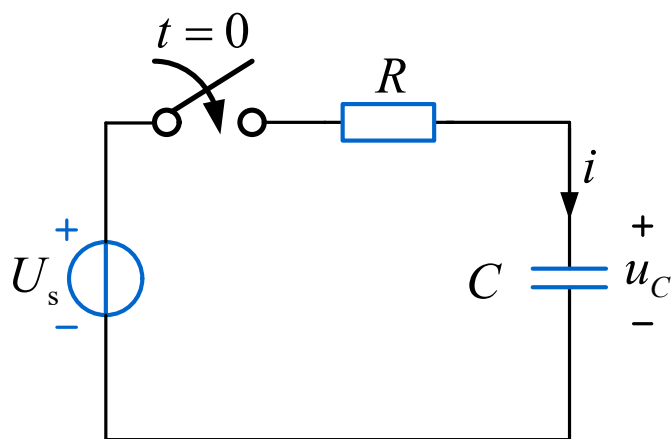
$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$RC\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{RC}$$

7.1 RC 一阶电路充放电

电容充电：

电压源为直流稳压电源，电容初始电压为零，开关闭合后电容开始充电。



$$ay' + by = 0$$

猜 $y = ke^{\lambda x}$

~~$y' = \lambda y$~~

$$(ke^{\lambda x})' = \lambda ke^{\lambda x}$$

$$(ke^{\lambda x})'' = \lambda^2 ke^{\lambda x}$$

$$a[ke^{\lambda x}]' + bke^{\lambda x} = 0$$

$$a k \lambda e^{\lambda x} + b k e^{\lambda x} = 0$$

$$\underbrace{ke^{\lambda x}}_{\neq 0} (a\lambda + b) = 0$$

$$\Rightarrow a\lambda + b = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{b}{a}$$

特征方程

代数方程

$$a\lambda + b = 0$$

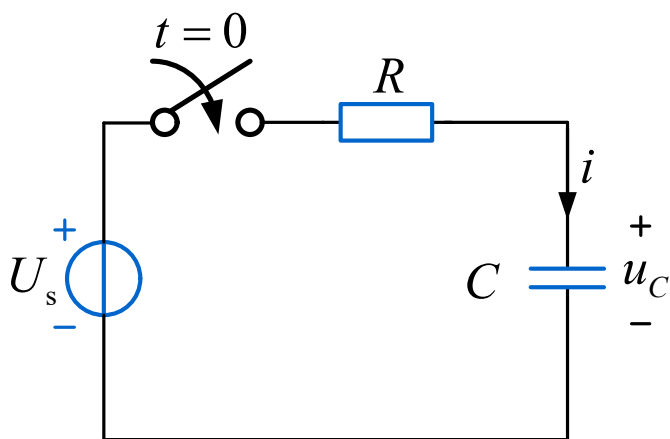
$$k_1 \lambda^4 + k_2 \lambda^3 + k_3 \lambda^2 + k_4 \lambda + k_5 = 0$$

$$k_1 y'''' + k_2 y'''' + k_3 y'' + k_4 y' + k_5 y = 0$$

7.1 RC一阶电路充放电

电容充电:

电压源为直流稳压电源，电容初始电压为零，开关闭合后电容开始充电。



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

$$u_C(t) = u_C \text{ 通解} + u_C \text{ 特解}$$

非齐次 齐次

$$u_C \text{ 特解} = u_C(\infty) = U_s$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad u_C \text{ 通解} = A e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$RC\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{RC}$

$u_C = A e^{\lambda t}$

$$u_C(t) = A e^{-\frac{t}{RC}} + U_s \quad u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$$

$$u_C(0_+) = A e^{-\frac{0_+}{RC}} + U_s = A + U_s = 0$$

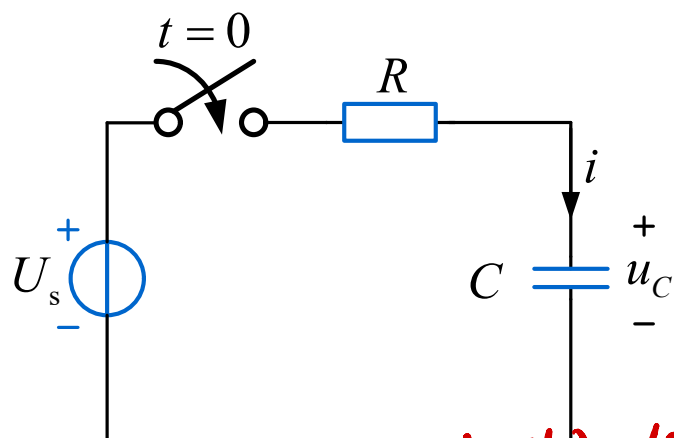
$$A = u_C(0_+) - U_s = -U_s$$

$$u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{1}{RC}t}$$

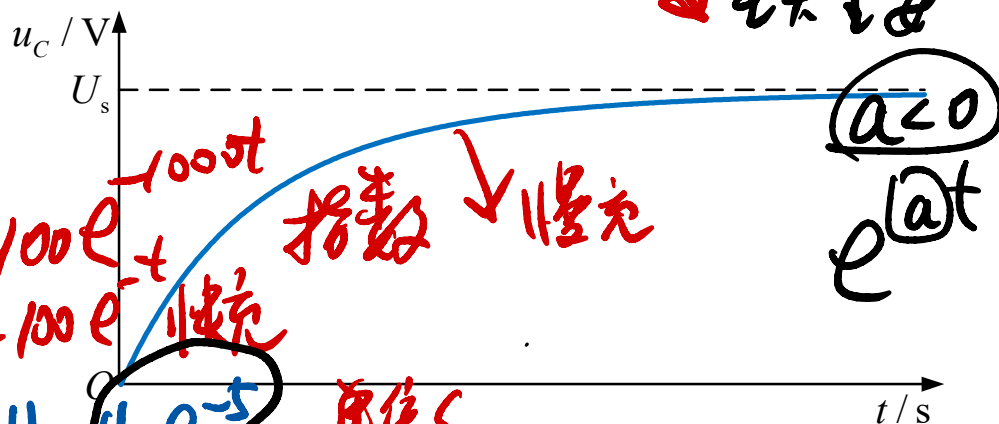
7.1 RC一阶电路充放电

电容充电:

电压源为直流稳压电源，电容初始电压为零，开关闭合后电容开始充电。



$$u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{1}{RC}t}$$



□ 一般认为经过 5τ ,

电容近似充满电

□ 时间常数 τ 越大 (即 R 和 C 越大)

电容充电越慢

$\tau = RC$ 称为时间常数

$$u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RC 越大 充电越快

$$e^{-\frac{1}{RC}t}$$

至关重要

$$e^{at}$$

指数下降 慢充

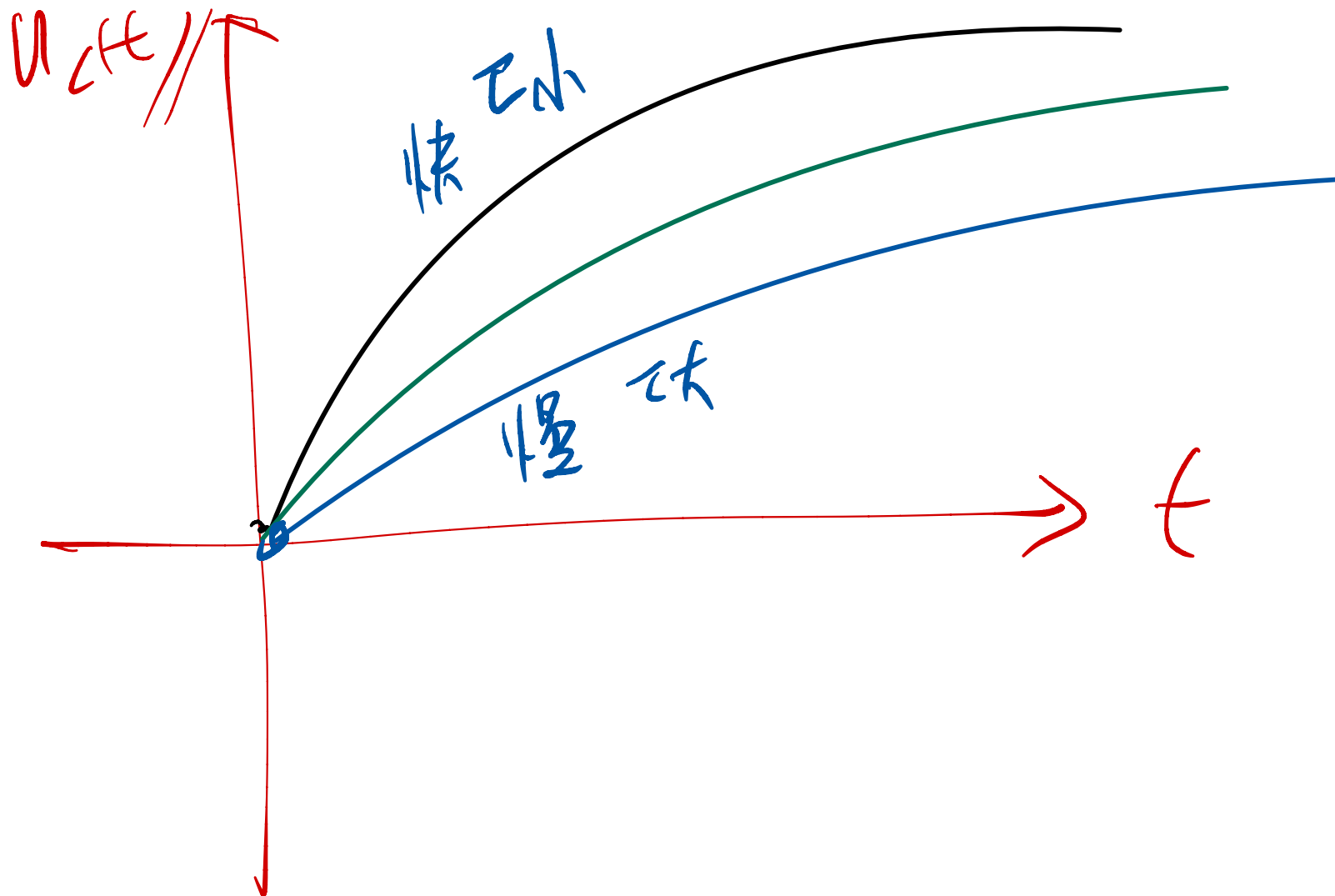
$$u_C(t) = 100 - 100e^{-t}$$

单位 s

$$e^{-100t}$$

$$e^{-10t}$$

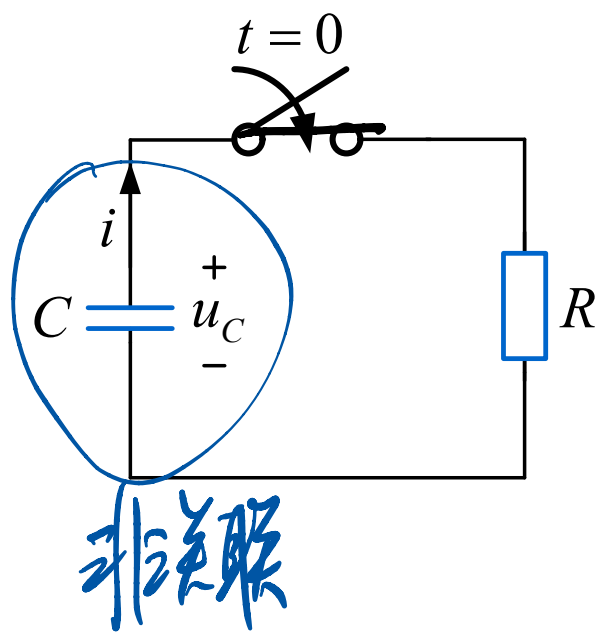
$$e^{-5} \approx 0.0067$$



7.1 RC一阶电路充放电

电容放电：

电容初始电压为 U_0 ，开关闭合后电容开始放电。



$$-u_C + Ri = 0$$
$$-u_C - RC \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad \text{齐次}$$

$$u_C(t) = A e^{\lambda t} = A e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$u_C(0_+) = A e^0 = U_0$$

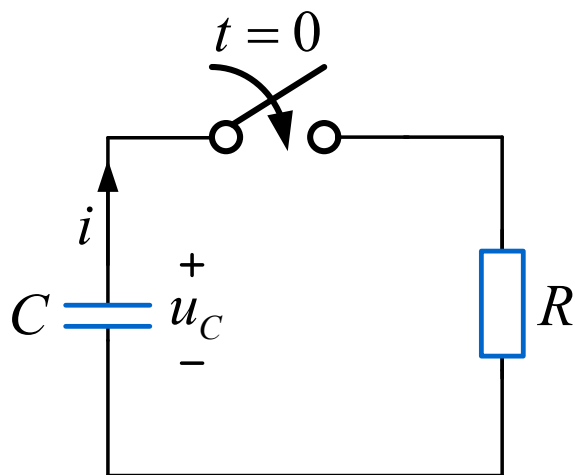
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$

$$\Rightarrow u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow A = U_0$$

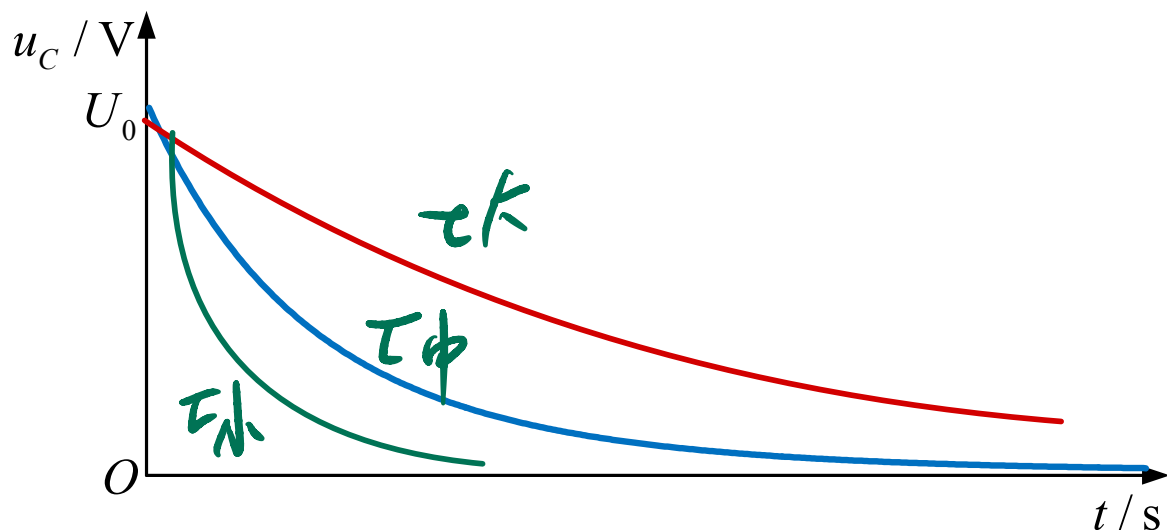
7.1 RC一阶电路充放电

电容放电：

电容初始电压为 U_0 ，开关闭合后电容开始放电。

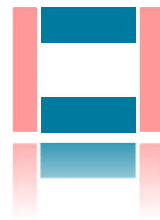


$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{1}{RC}t} = U_0 e^{-\frac{1}{\tau}t}$$



□ 一般认为经过 5τ ，电容近似放电结束

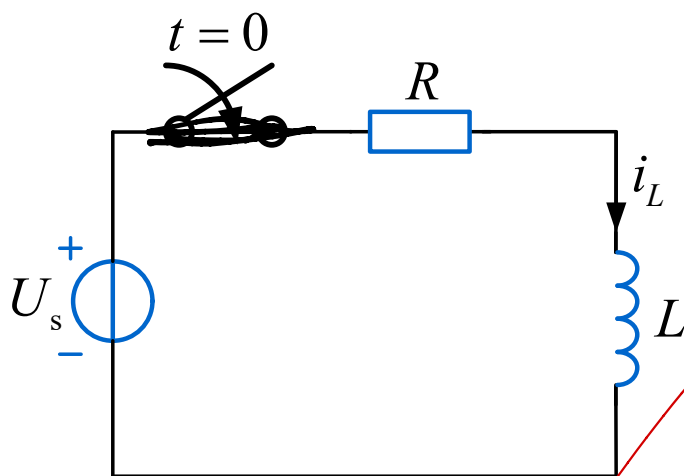
□ 时间常数 τ 越大（即 R 和 C 越大）电容放电越慢



7.2 RL 一阶电路充放电

电感充电:

电压源为直流稳压电源，电感初始电流为零，开关闭合后电感开始充电。



$$-U_s + Ri_L + L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_s$$

$$i_L(t) = i_{L特} + i_{L通}$$

$$= \frac{U_s}{R} + Ae^{\lambda t}$$

$$L\lambda + R = 0$$
$$\Rightarrow \lambda = -\frac{R}{L}$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$
$$A = -\frac{U_s}{R}$$

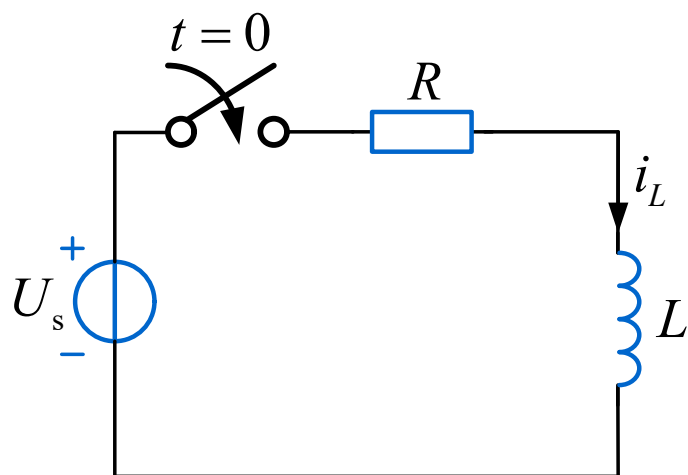
$$\text{由 } i_L(0+) = i_L(0-) = 0A$$

$$0 = \frac{U_s}{R} + Ae^0 \Rightarrow$$

7.2 RL 一阶电路充放电

电感充电：

电压源为直流稳压电源，电感初始电流为零，开关闭合后电感开始充电。



$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_s$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{R} - \frac{U_s}{R} e^{-\frac{1}{L/R}t} \Rightarrow \tau = \frac{L}{R}$$

$\tau = \frac{L}{R}$ 是一阶 RL 电路的时间常数

$$\tau = R L = \frac{1}{G} L$$

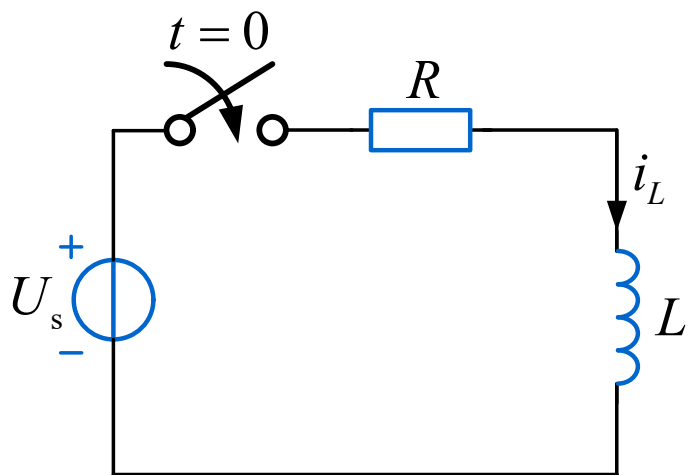
$$i_L(t) = \frac{U_s}{R} - \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\begin{aligned} L\lambda + R &= 0 \\ \lambda &= -\frac{R}{L} \\ e^{\lambda t} &= e^{-\frac{1}{\tau}t} \end{aligned}$$

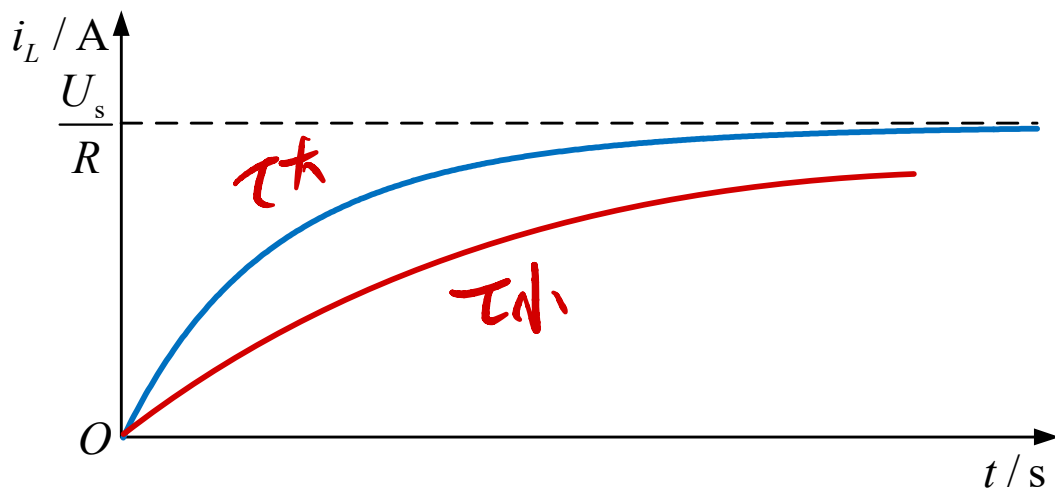
7.2 RL 一阶电路充放电

电感充电：

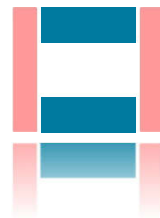
电压源为直流稳压电源，电感初始电流为零，开关闭合后电感开始充电。



$$i_L(t) = \frac{U_s}{R} - \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



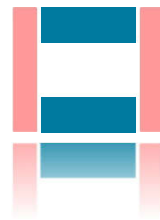
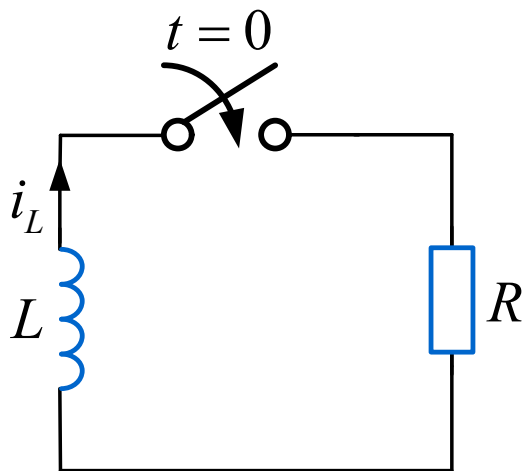
- 一般认为经过 5τ ，电感近似充满电
- 时间常数 τ 越大（即 R 越小， L 越大）电感充电越慢



7.2 RL 一阶电路充放电

电感放电：

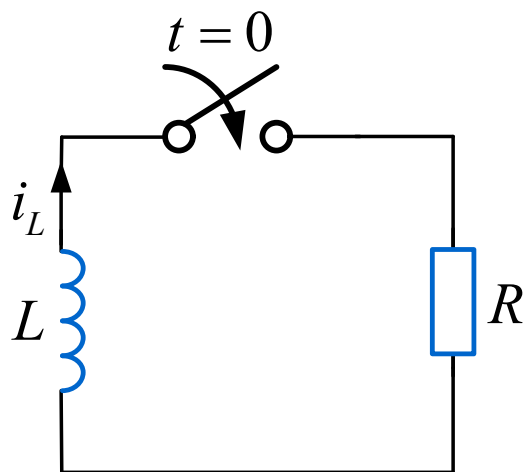
电感初始电流为 I_0 ，开关闭合后电感开始放电。



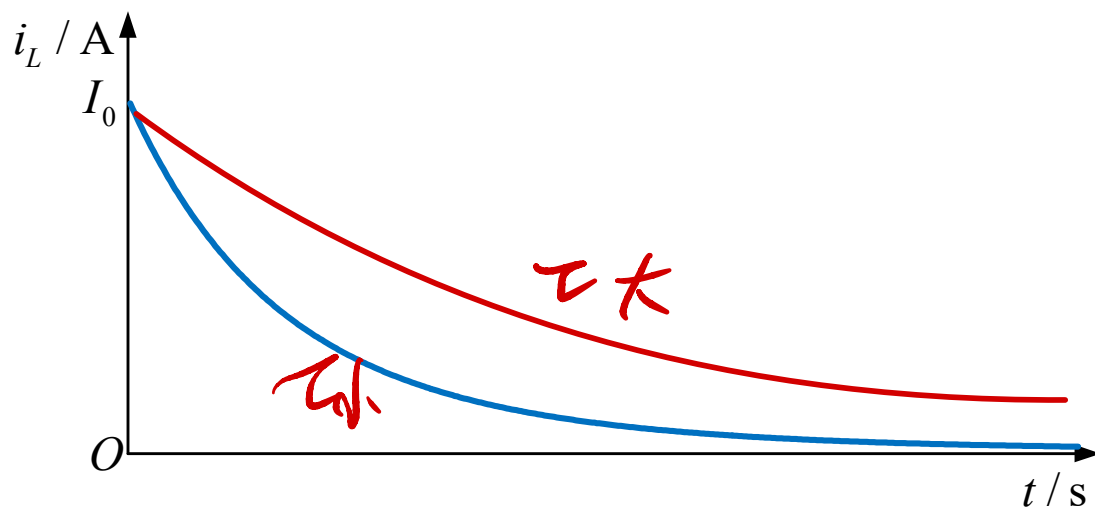
7.2 RL 一阶电路充放电

电感放电：

电感初始电流为 I_0 ，开关闭合后电感开始放电。

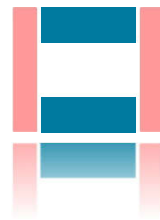


$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{1}{L/R}t} = I_0 e^{-\frac{1}{\tau}t}$$



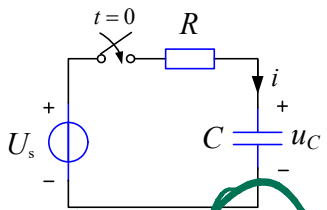
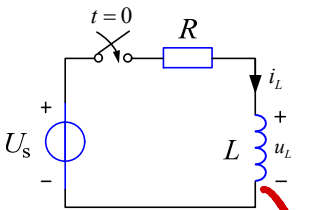
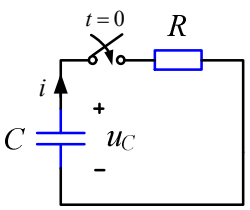
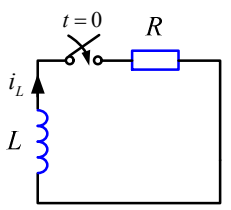
□ 一般认为经过 5τ ，电感近似放电结束

□ 时间常数 τ 越大（即 R 越小， L 越大）电感放电越慢



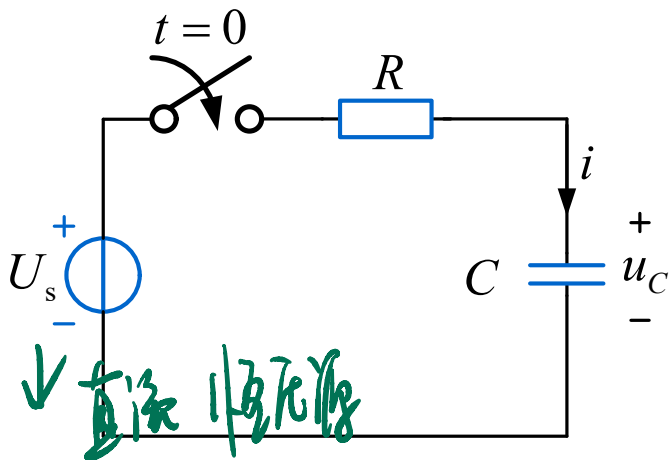
7.2 RL 一阶电路充放电

电感充放电与电容充放电的对偶：

总结对象	电容充电	电感充电	电容放电	电感放电
电路原理图				
电路的响应	$u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$ <i>Handwritten notes:</i> $\tau = RC$ (circled in green), $\tau = \frac{1}{G} = \frac{L}{R}$ (circled in green), $\tau = RC$ (written in red with a checkmark).	$i_L(t) = I_s - I_s e^{-\frac{t}{\tau}}$ 式中, $I_s = \frac{U_s}{R}$ <i>Handwritten notes:</i> $\tau = GL$ (written in red), $\tau = \frac{L}{R}$ (written in red with an arrow pointing to the inductor in the previous diagram).	$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$	$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$
时间常数	$\tau = RC$	$\tau = GL$ 式中, $G = \frac{1}{R}$	$\tau = RC$	$\tau = GL$ 式中, $G = \frac{1}{R}$
充放电快慢	R 、 C 越大, 充电越慢	G 、 L 越大, 充电越慢	R 、 C 越大, 放电越慢	G 、 L 越大, 放电越慢

7.3 三要素法求解一阶电路

三要素公式的获得



$u_C(0_+)$ 为初值

$u_C(\infty)$ 为终值

$\tau = RC$ 为时间常数

三要素

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

$u_C(t) = u_C$ 通解 + u_C 特解

$$u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{RC}} + U_s = Ae^{-\frac{t}{RC}} + u_C(\infty)$$

$$u_C(0_+) = Ae^{-\frac{0_+}{RC}} + u_C(\infty) = A + u_C(\infty)$$

$$A = u_C(0_+) - u_C(\infty)$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素公式

$$u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

初始 $u_C(0_+) = 0V$

$[u_C(0_+) - u_C(\infty)]$

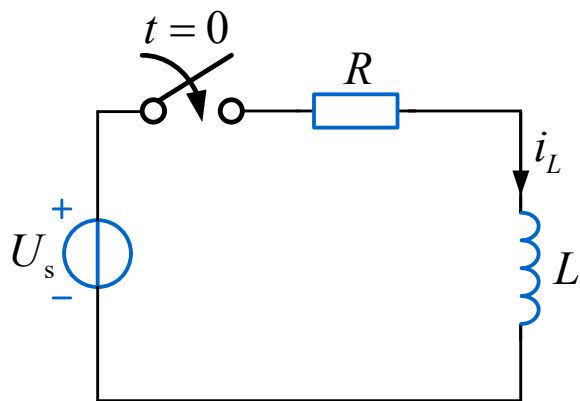
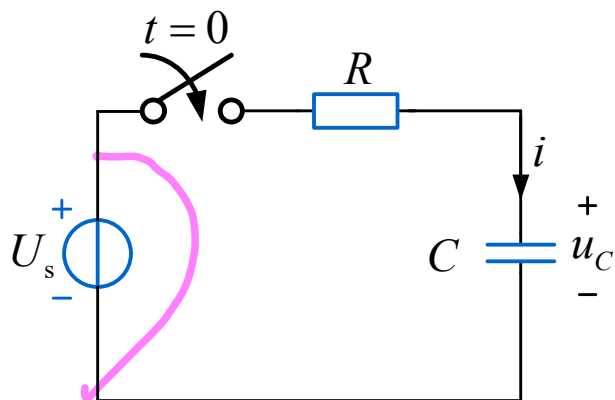
时间常数

记忆 ★ 初值

终值

7.3 三要素法求解一阶电路

三要素公式的获得



$$u_C(0_+) = u_C(0_-) \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$u_C(0_+)$ 为初值 $u_C(\infty)$ 为终值 $\tau = RC$ 为时间常数

RC 一阶电路三要素公式

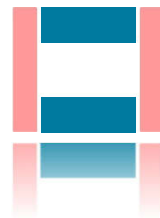
~~$$i_C(0_+) = i_C(0_-)$$~~

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$i_L(0_+)$ 为初值 $i_L(\infty)$ 为终值

RL 一阶电路三要素公式 $\tau = GL = \frac{L}{R}$ 为时间常数

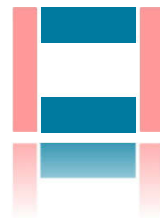
- 三要素公式适用于所有直流激励（有源或无源） RC 或 RL 一阶电路
- 三要素公式适用于以上电路任何一个电压和电流
- 三要素公式中的初值是 0_+ 时刻的初值，即开关动作后的初值



7.3 三要素法求解一阶电路

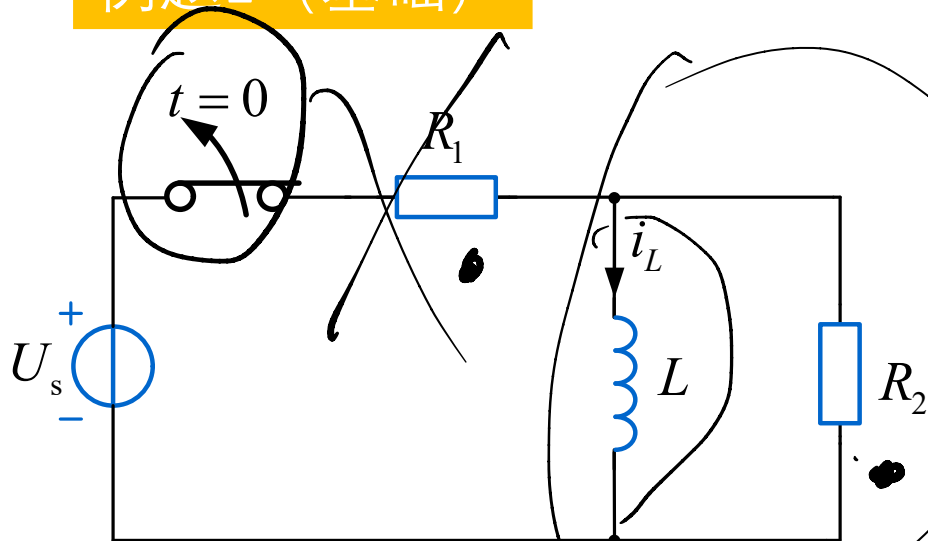
三要素法的定义和应用三要素法求解一阶电路的步骤

- 应用三要素公式求解一阶电路的方法称为三要素法
- 三要素法就是先求三个要素，然后代入三要素公式



7.3 三要素法求解一阶电路

例题1 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关断开后的电感电流。

$$i_L(\infty) = 0A \quad \checkmark \quad ①$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{U_s}{R_1} \quad \checkmark \quad ②$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{L}{R_2} \quad \checkmark \quad ③$$

开关动作后 $\Rightarrow R = R_2$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

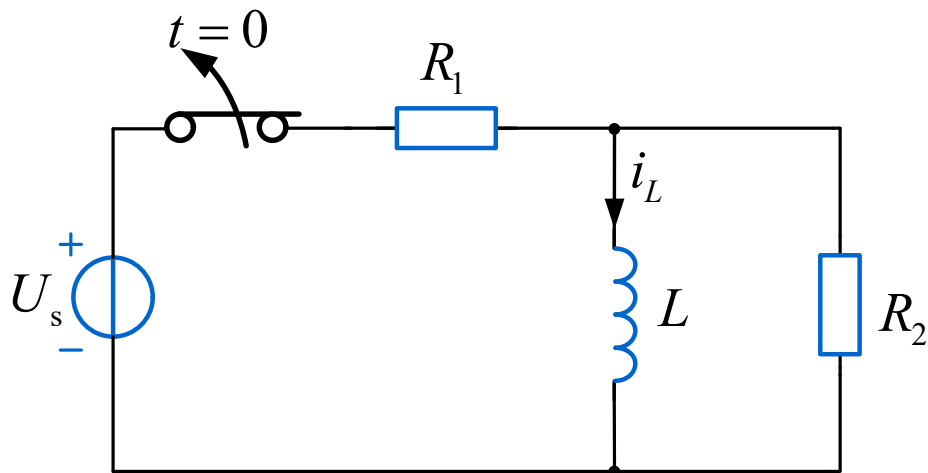
$$= 0 + \left[\frac{U_s}{R_1} - 0 \right] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = Ae^{\lambda t} + i_L(\infty)$$

$$i_L(0_+) = Ae^0 + i_L(\infty) \Rightarrow A = i_L(0_+) - i_L(\infty)$$

7.3 三要素法求解一阶电路

例题1 (基础)



$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{U_s}{R_1}$$

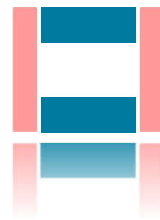
$$i_L(\infty) = 0 \text{ A}$$

$$\tau_L = \frac{L}{R_2}$$

图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关断开后的电感电流。

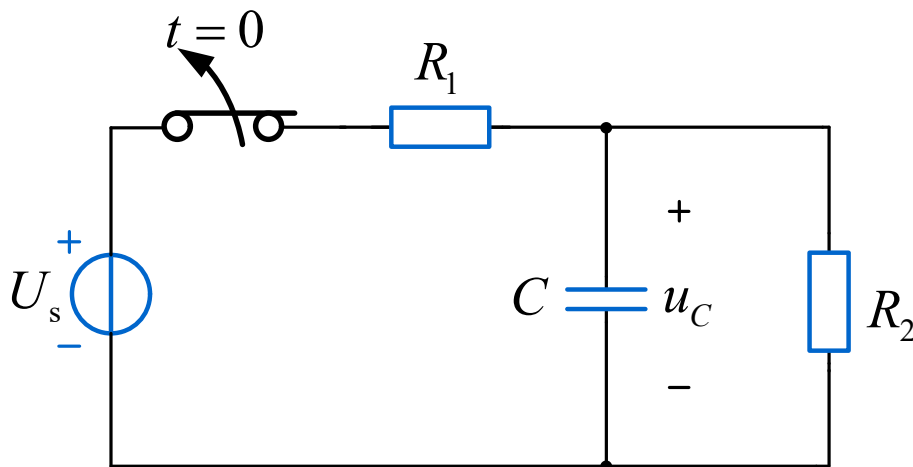
$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{R_1} e^{-\frac{t}{L/R_2}}$$



7.3 三要素法求解一阶电路

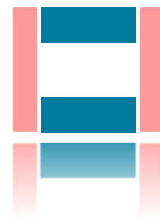
同步练习题1 (基础)



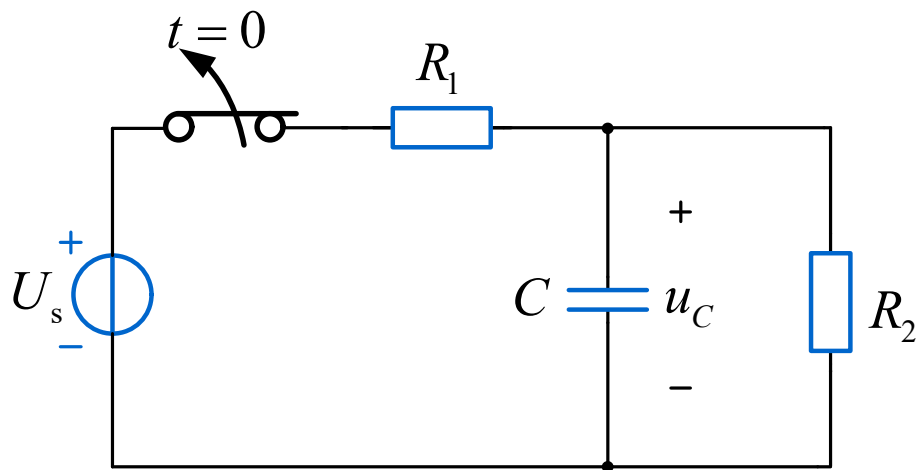
图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关断开后的电容电压。

$$\begin{aligned} u_C(\infty) &= 0 \\ u_C(0^+) &= u_C(0^-) \\ &= \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau &= R_2 C \\ u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= \frac{U_s R_2}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}} \end{aligned}$$

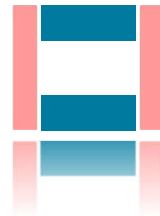


同步练习题1 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关断开后的电容电压。

$$\text{答案: } u_C(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$

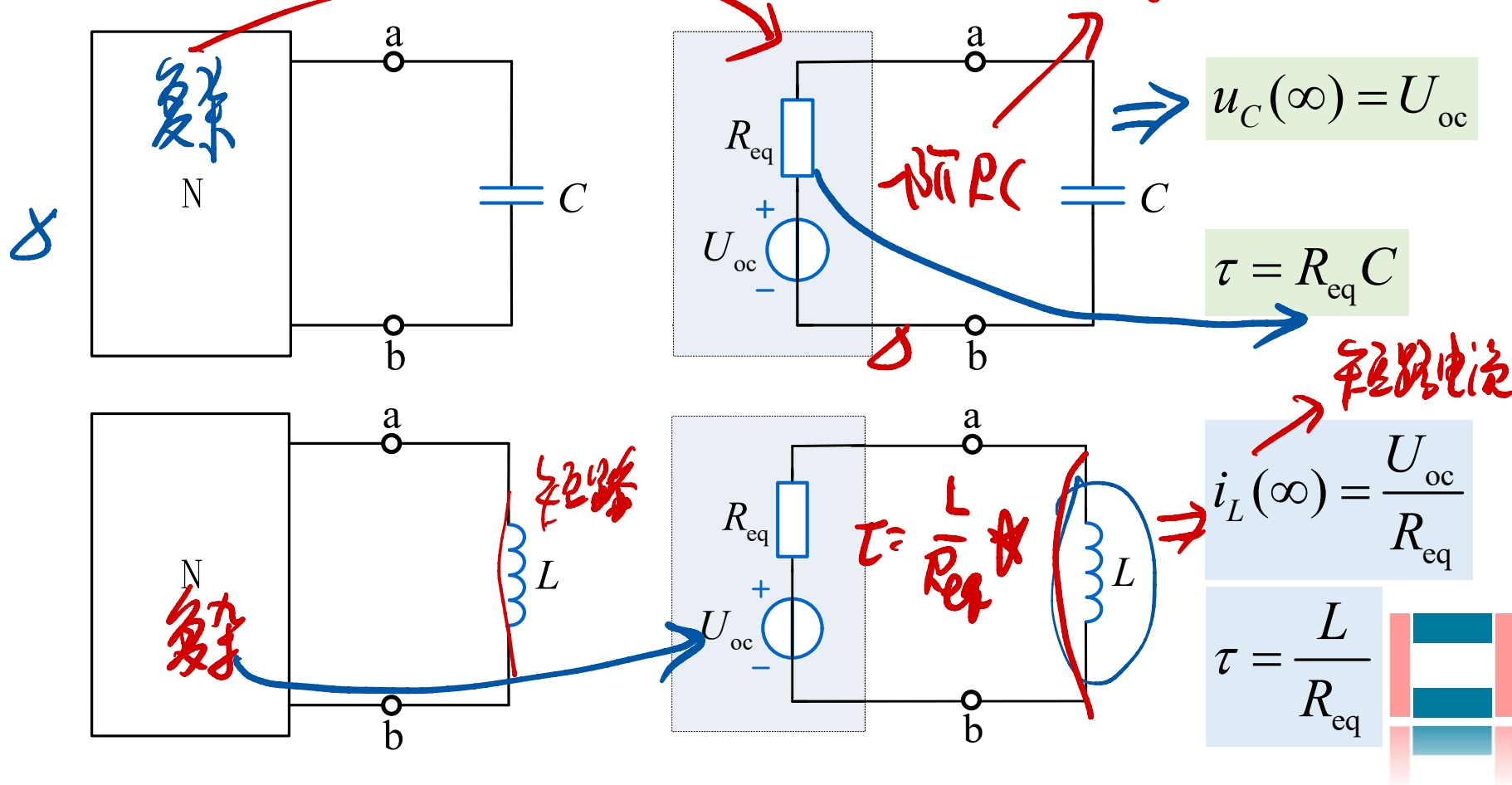


7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

可用三要素法

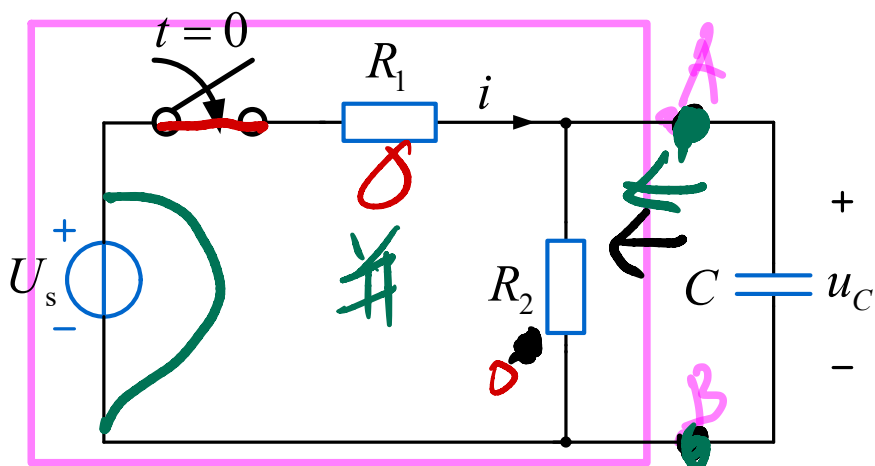


7.3 三要素法求解一阶电路

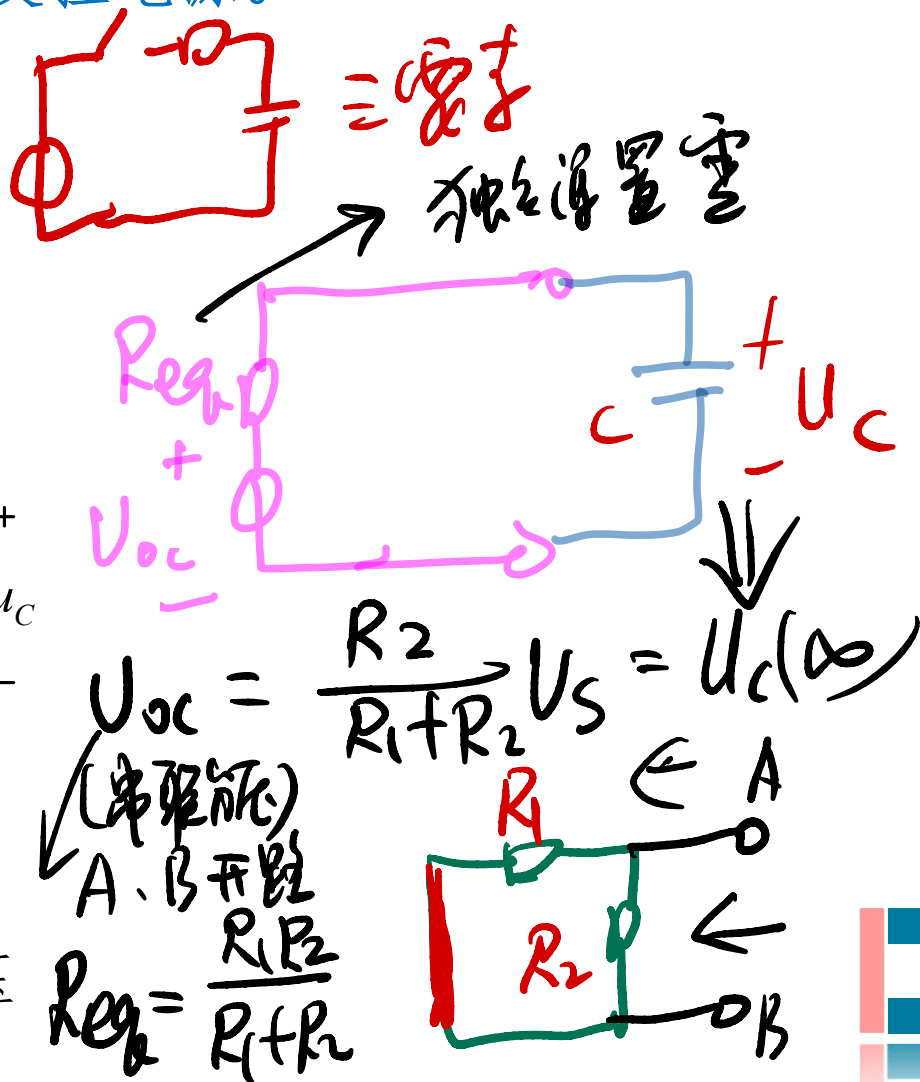
电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题2 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电容电压
和电压源电流。

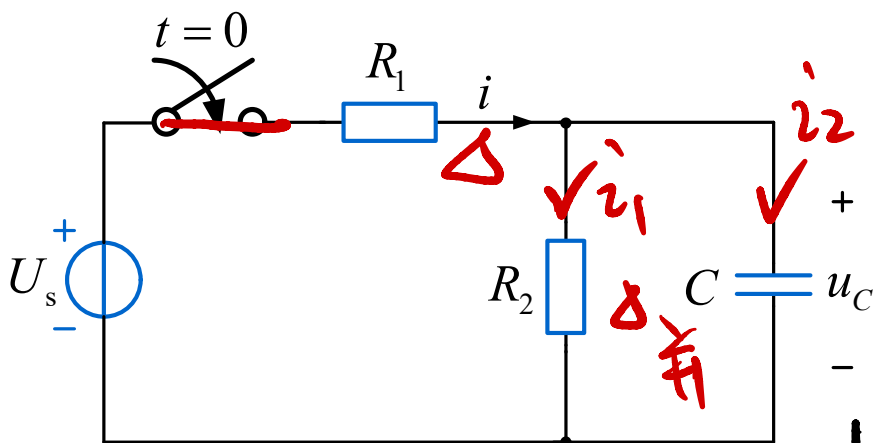


7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题2 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电容电压
和电压源电流。

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0V$$

$$u_C(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s$$

$$\tau = R_{eq}C = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

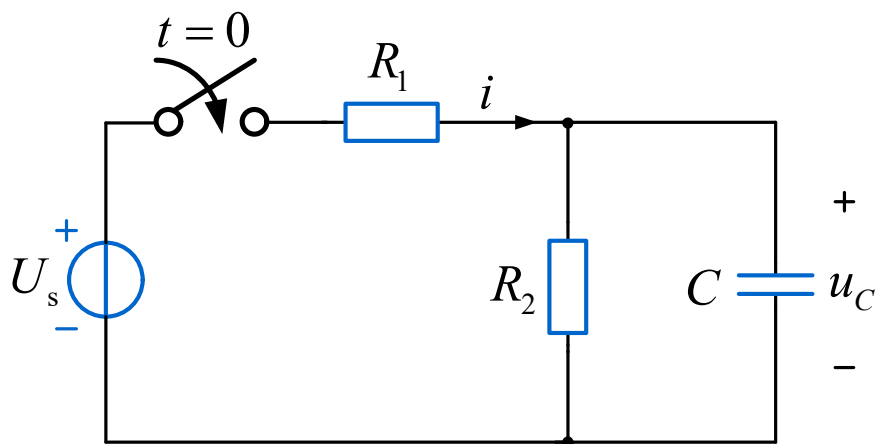
$$i = i_1 + i_2 = \frac{u_C(t)}{R_2} + C \frac{du_C(t)}{dt}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

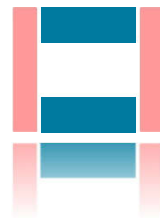
电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题2（基础）



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电容电压
和电压源电流。

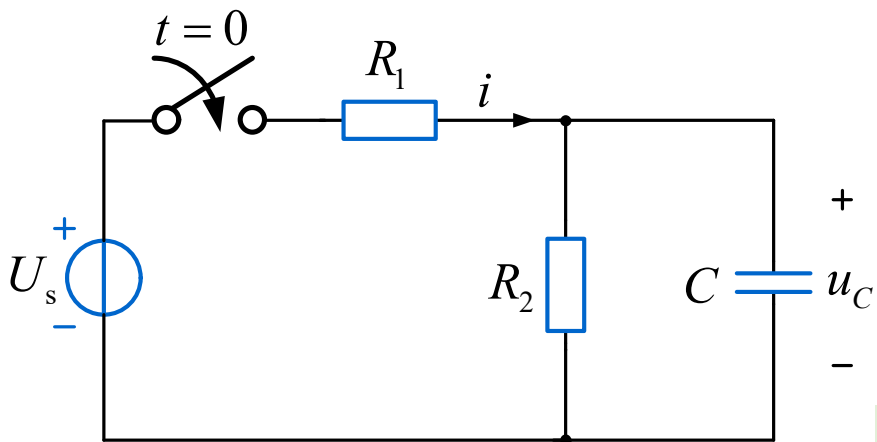


7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题2 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电容电压。

$$u(0_+) = u_C(0_-) = 0 \text{ V}$$

$$u_C(\infty) = U_{oc} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s$$

$$\tau = R_{eq} C = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$$

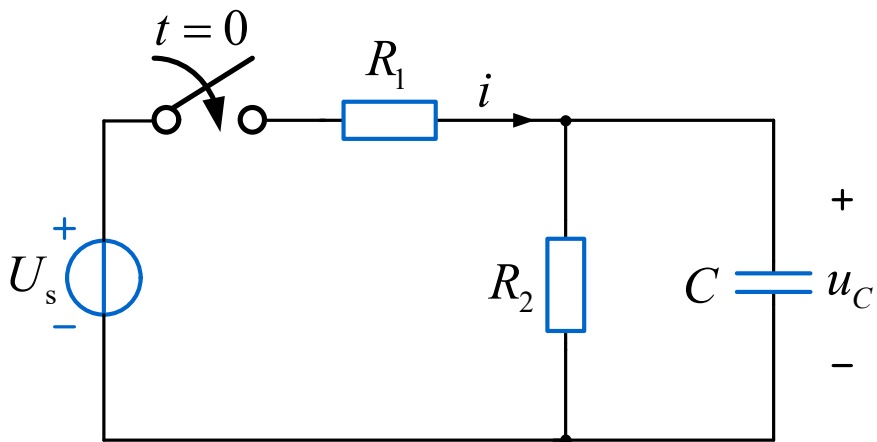
$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s - \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s e^{-\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{t}{C}} \end{aligned}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题2（基础）



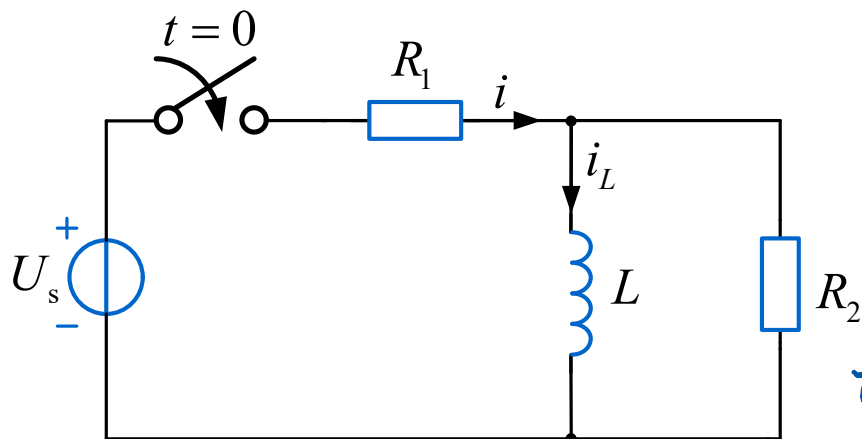
图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电容电压
和电压源电流。

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s - \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_s e^{-\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{t}{C}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{U_s - u_C}{R_1} \\ &= \frac{1}{R_1 + R_2} U_s + \frac{R_2}{R_1 (R_1 + R_2)} U_s e^{-\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \frac{t}{C}} \end{aligned}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

同步练习题2 (基础)



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。

求开关闭合后的电感电流
和电压源电流。

$$i_L(\infty) = i_L \text{ 稳态} \\ = i_{sc} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}}$$

$$U_{oc} = \frac{R_2 U_s}{R_1 + R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_L(\infty) = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{\frac{R_2 U_s}{R_1 + R_2}}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{R_2 U_s}{R_1 R_2} \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U_s}{R_1}$$

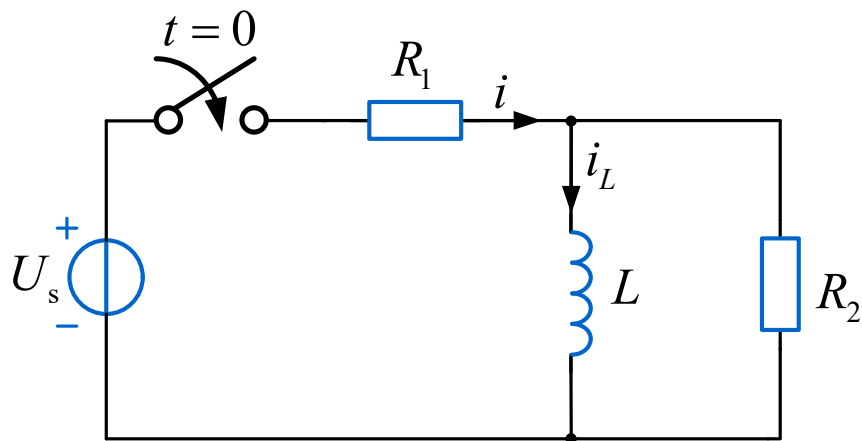
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{U_s}{R_1} - \frac{U_s}{R_1} e^{-\frac{t}{\frac{L(R_1 + R_2)}{R_1 R_2}}}$$

$$= \frac{U_s}{R_1} - \frac{U_s}{R_1} e^{-\frac{R_1 R_2 t}{(R_1 + R_2) L}}$$

同步练习题2（基础）



图中电压源电压为常数，
电路原已达稳态。
求开关闭合后的电感电流
和电压源电流。

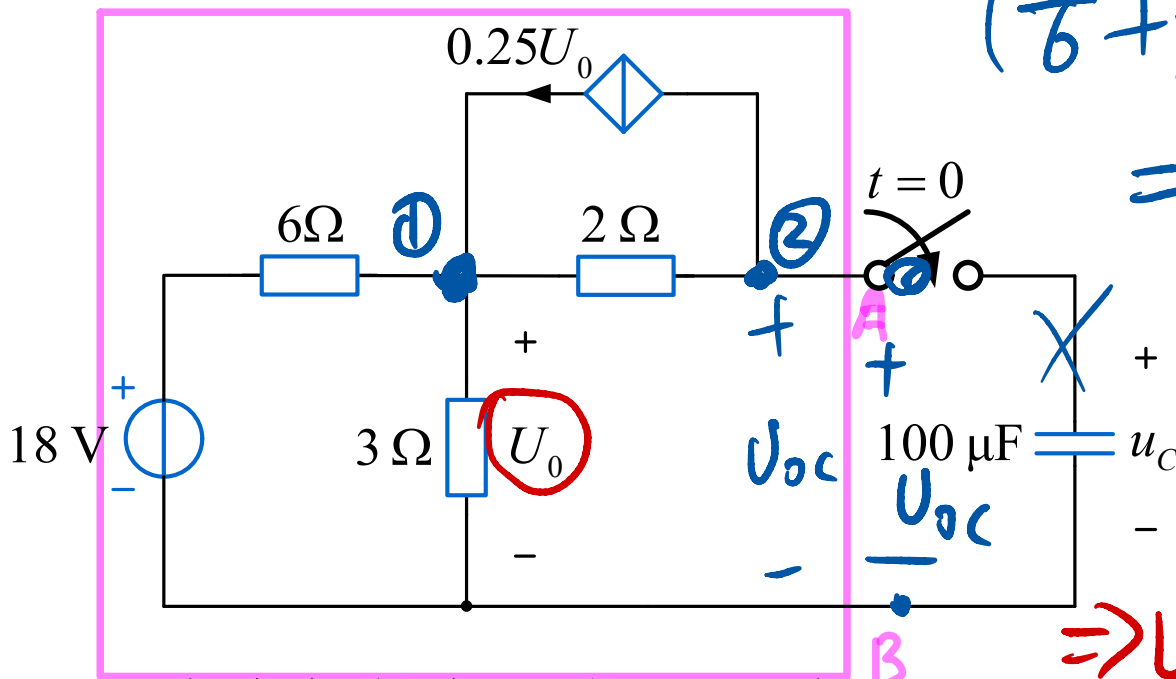
$$\text{答案: } i_L(t) = \frac{U_s}{R_1} - \frac{U_s}{R_1} e^{-\frac{t}{L} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}, \quad i(t) = \frac{U_s}{R_1} - \frac{R_2 U_s}{R_1 (R_1 + R_2)} e^{-\frac{t}{L} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题3 (提高)



电容初始电压为 1V，求开关闭合后的电容电压。

求 U_{oc}

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right)U_{n1} - \frac{1}{2}U_{oc} = \frac{18}{6} + 0.25U_0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}U_{oc} - \frac{1}{2}U_{n1} = -0.25U_0 \quad (2)$$

$$U_0 = U_{n1} \quad (3)$$

$\Rightarrow U_{oc} \checkmark$

7.3 三要素法求解一阶电路

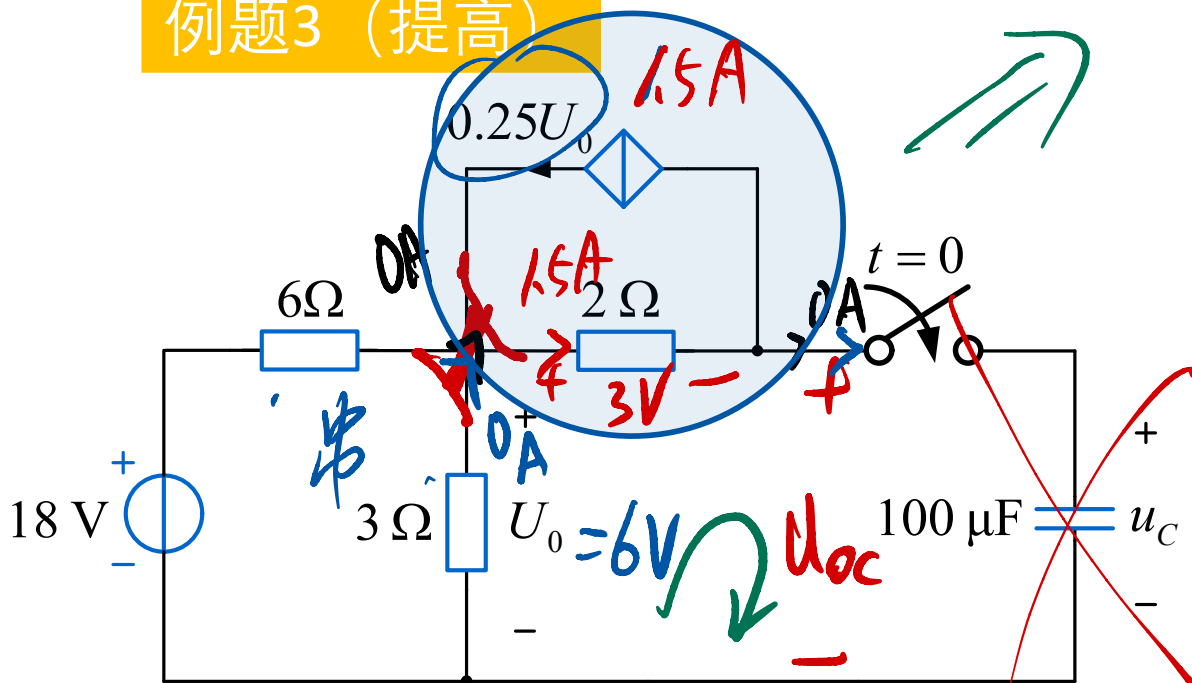
电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

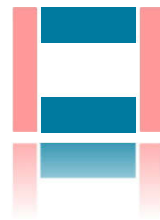
$$-6 + 3 + U_{oc} = 0$$

$$\Rightarrow U_{oc} = 3V$$

例题3 (提高)



电容初始电压为 1V，求开关闭合后的电容电压。

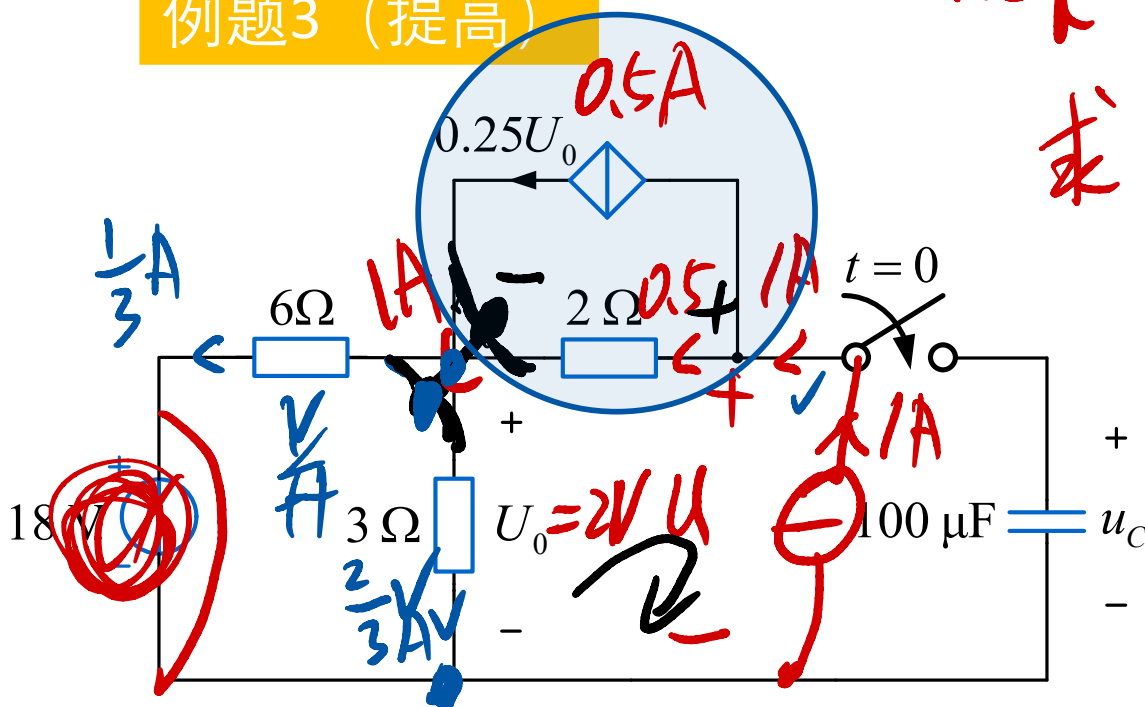


7.3 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

例题3 (提高)



电容初始电压为1 V，求开关闭合后的电容电压。

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = \checkmark$$

求 U

$$U_0 = 2V$$

$$-U_0 - 2 \times 0.5$$

$$+U = 0$$

$$\Rightarrow U = 3V$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{U}{I} = 3\Omega$$

7.3 三要素法求解一阶电路——7.3.2 三要素法求解一阶电路

电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻，独立电源，甚至含有受控电源。

解决方法是戴维南等效。

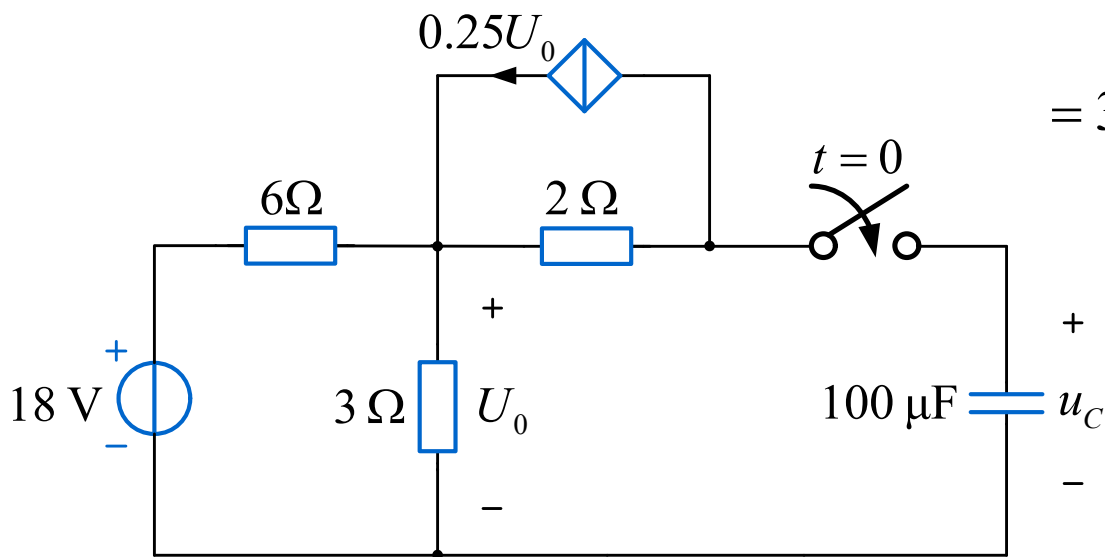
$$U_{oc} = 3 \text{ V} \quad R_{eq} = 3 \Omega$$

$$\tau_C = R_{eq} C = 3 \times 100 \mu\text{F} = 3 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_C}}$$

$$= 3 - 2e^{-\frac{10^4}{3}t} \text{ V}$$

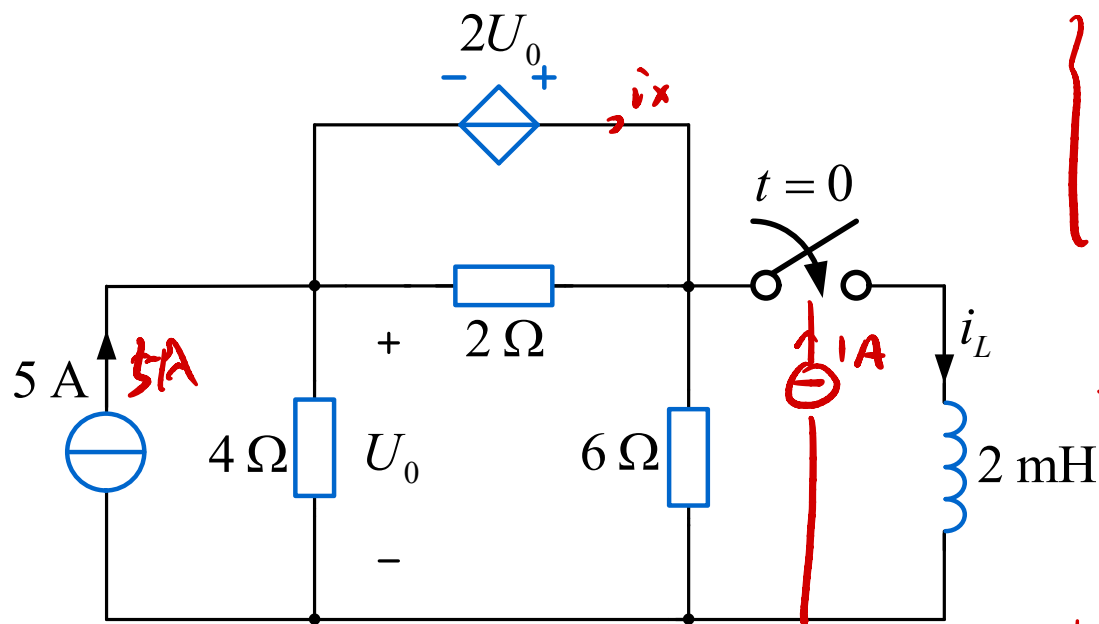
$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 1 \text{ V}$$



电容初始电压为1 V，求开关闭合后的电容电压。

7.3 三要素法求解一阶电路——7.3.2 三要素法求解一阶电路

同步练习题3 (提高)



电感初始电流为0 A，求开关闭合后的电感电流。

$$i_L = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 5 \times 10^{-4} \text{ s} \quad i_L(\infty) = 5 \text{ A} \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 \text{ A}$$

$$i_L^{(t)} = 5 - 5e^{-2000t} \text{ A}$$

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) U_{n1} - \frac{1}{2} U_{n2} = 5 - i_x$$

$$-\frac{1}{2} U_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) U_{n2} = i_x$$

$$U_{n1} + 2U_0 = U_{n2}$$

$$U_{n1} = U_0$$

$$\Rightarrow U_{n1} = \frac{20}{3} \text{ V} \quad U_{n2} = 20 \text{ V} = U_{OC}$$

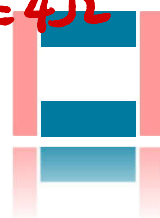
$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) U_{n1} - \frac{1}{2} U_{n2} = -i_x$$

$$-\frac{1}{2} U_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) U_{n2} = i_x + 1$$

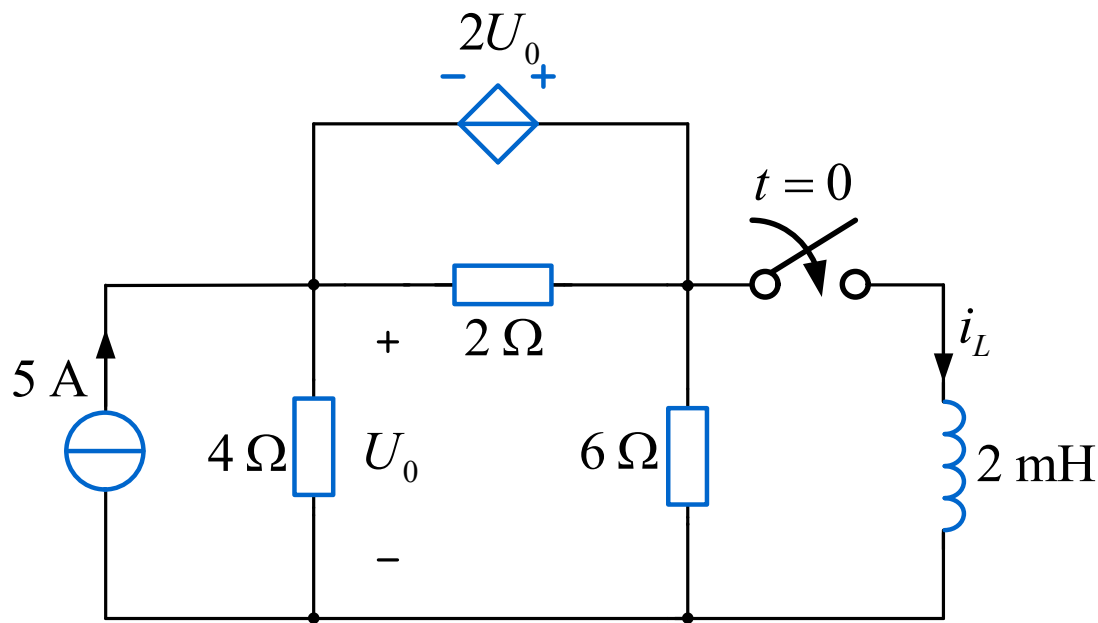
$$U_{n1} + 2U_0 = U_{n2}$$

$$U_{n1} = U_0$$

$$\Rightarrow U_{n1} = \frac{4}{3} \text{ V} \quad U_{n2} = 4 \text{ V} \quad R_{eq} = 4 \Omega$$

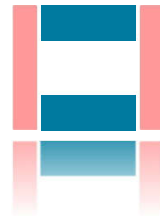


同步练习题3（提高）



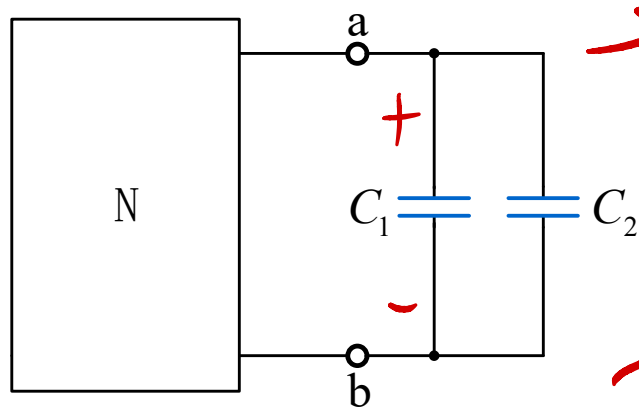
电感初始电流为0 A，求开关闭合后的电感电流。

答案： $i_L(t) = 5 - 5e^{-2000t}$ A



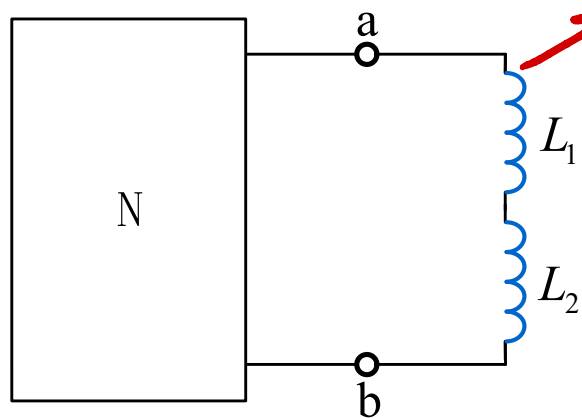
7.3 三要素法求解一阶电路

如果有多个电容并联或多个电感串联，那么可等效变换为一个电容或一个电感，这会改变时间常数，其他不变。



$$\rightarrow C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$\tau_C = R_{eq} C_{eq} = R_{eq} (C_1 + C_2)$$

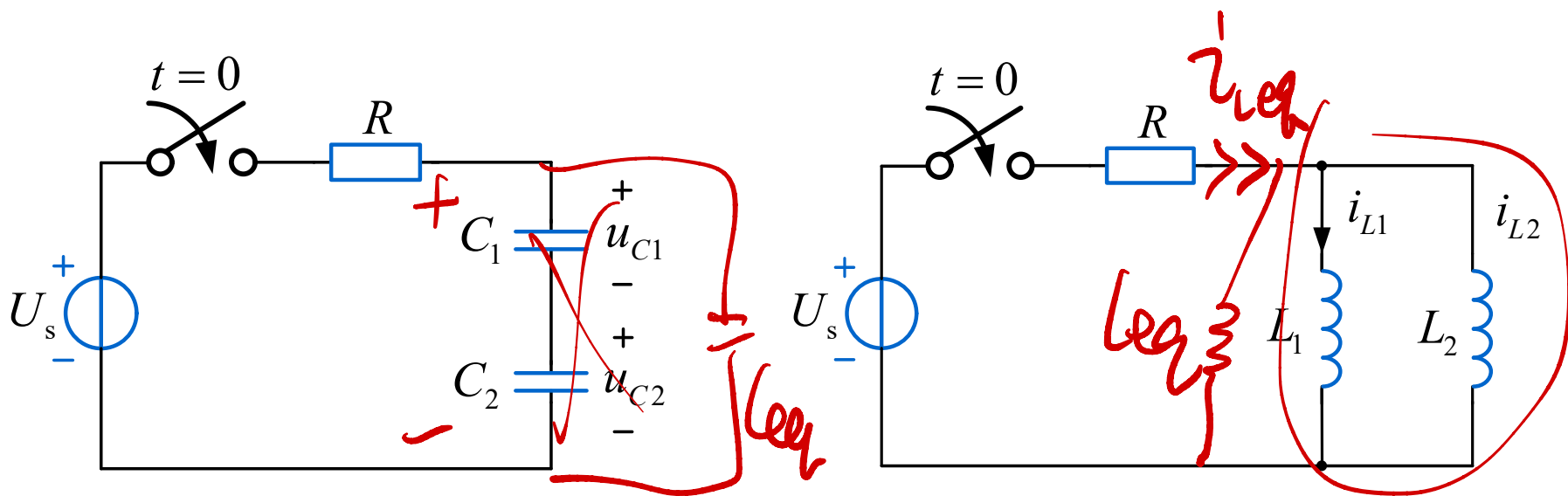


$$\rightarrow L_{eq} = L_1 + L_2$$

$$\tau_L = \frac{L_{eq}}{R_{eq}} = \frac{L_1 + L_2}{R_{eq}}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

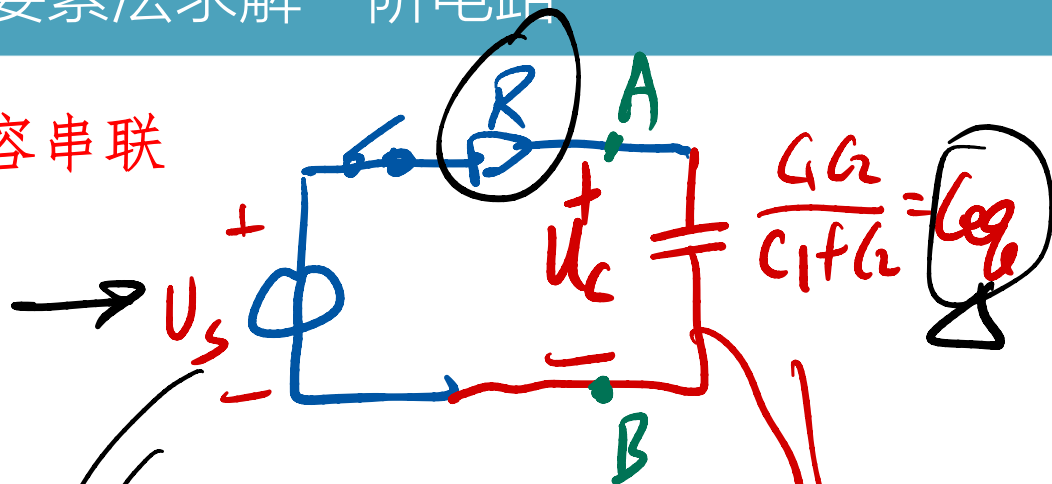
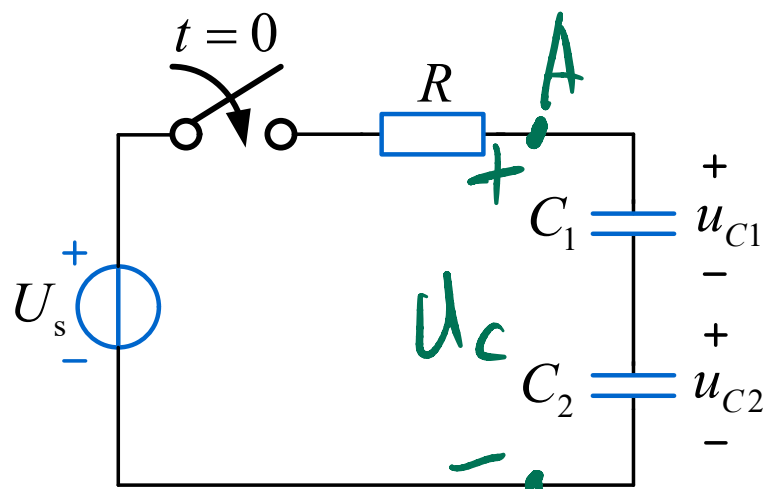
如果有多个电容串联或多个电感并联，那么可等效变换为一个电容或一个电感，这会改变时间常数，电容分压和电感分流是一个难点！



7.3 三要素法求解一阶电路

例题4 (提高)

多个电容串联



电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，求
开关闭合后的 u_{C1} 和 u_{C2} 。

$$\Rightarrow u_c = u_{C1} + u_{C2}$$

$$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_c(\infty) = U_s \quad ①$$

$$\tau = R C_{eq} = R \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad ②$$

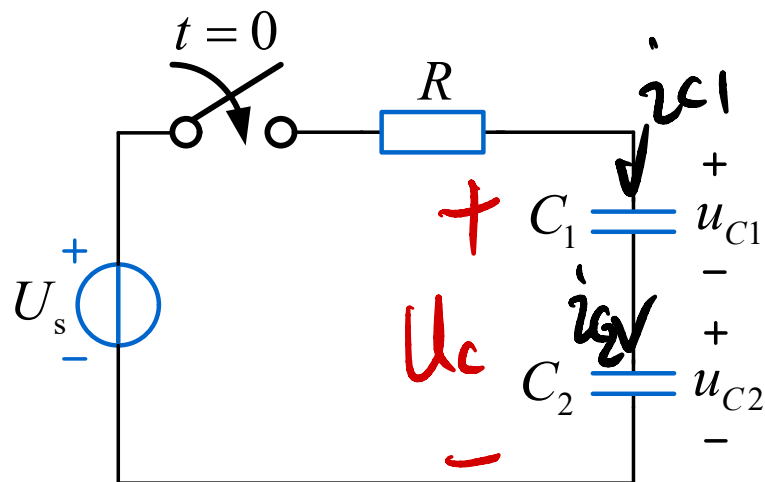
$$U_1 + U_2 \quad ③$$

$$u_c(0+) = u_{C1}(0+) + u_{C2}(0+) = u_{C1}(0-) + u_{C2}(0-) =$$

7.3 三要素法求解一阶电路

例题4 (提高)

多个电容串联



电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，求
开关闭合后的 u_{C1} 和 u_{C2} 。

$$\int k dx = kx$$

$$u_C = u_{C1} + u_{C2} \quad (1)$$

$$\int_{u_{C1}(0+)}^{u_{C1}(t)} C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = \int_{u_{C2}(0+)}^{u_{C2}(t)} C_2 \frac{du_{C2}}{dt} \quad (2)$$

$$C_1 [u_{C1}(t) - u_{C1}(0+)] = C_2 [u_{C2}(t) - u_{C2}(0+)]$$

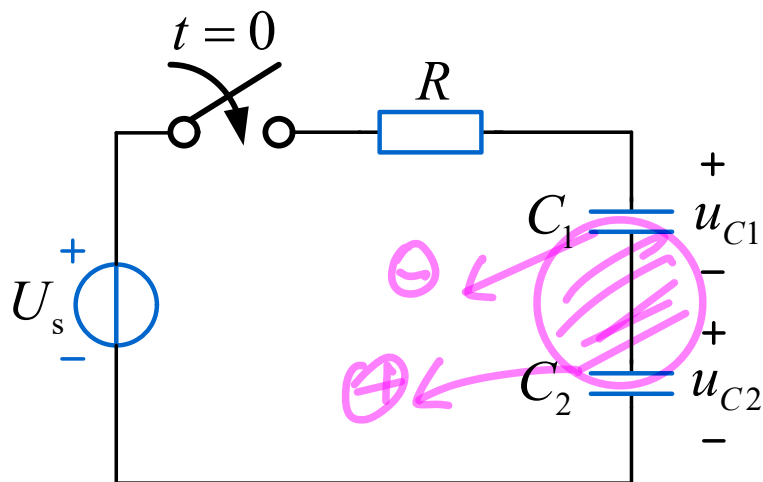
$$C_1 u_{C1} = C_2 u_{C2} \quad (2)$$

由 $u_{C1}(0+) = u_{C2}(0+) = 0V$ (前题)

7.3 三要素法求解一阶电路

例题4 (提高)

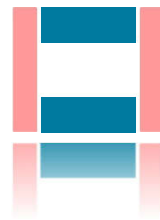
多个电容串联



电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，求
开关闭合后的 u_{C1} 和 u_{C2} 。

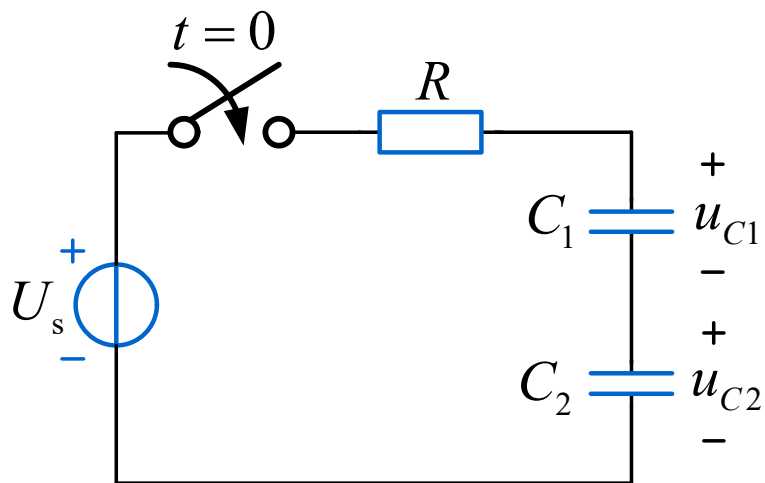
$$C_1 [u_{C1}(t) - u_{C1}(0_+)] = C_2 [u_{C2}(t) - u_{C2}(0_+)]$$
$$C_1 u_{C1}(t) - C_2 u_{C2}(t) = C_1 u_{C1}(0_+)$$
$$q_1(t) - q_2(t) = q_1(0_+) - q_2(0_+)$$

电荷守恒

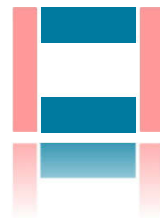


例题4 (提高)

多个电容串联



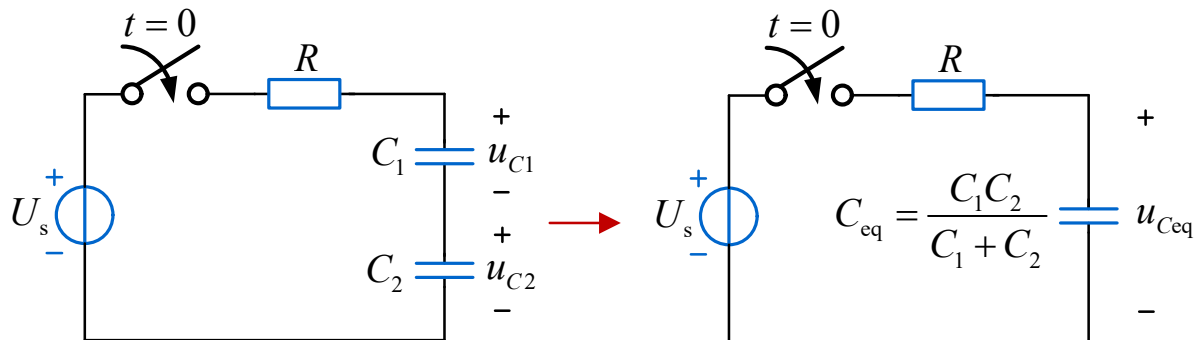
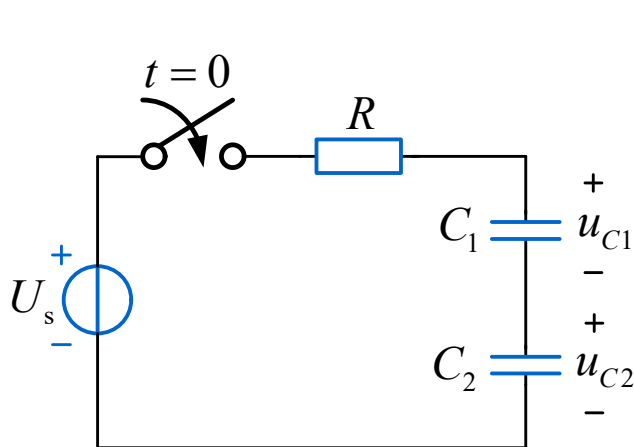
电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，求开关闭合后的 u_{C1} 和 u_{C2} 。



7.3 三要素法求解一阶电路

例题4 (提高)

多个电容串联



电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压
为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，
求开关闭合后的 u_{C1} 和
 u_{C2} 。

$$u_{Ceq}(0_+) = u_{Ceq}(0_-) = u_{C1}(0_-) + u_{C2}(0_-) = U_1 + U_2$$

$$u_{Ceq}(\infty) = U_s$$

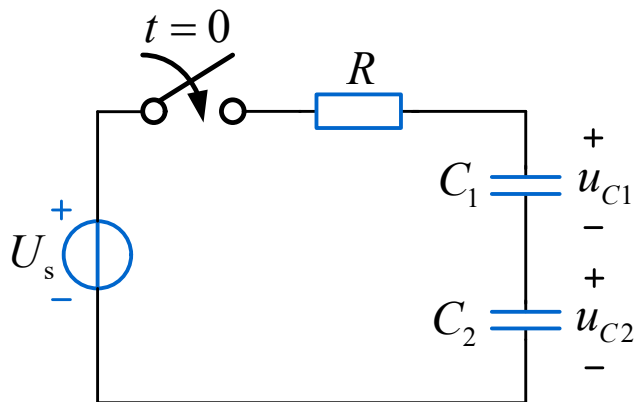
$$\tau_C = RC_{eq} = \frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$u_{Ceq}(t) = u_{Ceq}(\infty) + [u_{Ceq}(0_+) - u_{Ceq}(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_C}} = U_s + (U_1 + U_2 - U_s) e^{-\frac{t}{\frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

例题4 (提高)

多个电容串联



电压源电压为常数，
开关闭合前 C_1 初始电压
为 U_1 ， C_2 初始电压为 U_2 ，
求开关闭合后的 u_{C1} 和
 u_{C2} 。

$$C_1 \frac{du_{C1}(t)}{dt} = C_2 \frac{du_{C2}(t)}{dt}$$

$$\int_{0_-}^t C_1 \frac{du_{C1}(\xi)}{d\xi} d\xi = \int_{0_-}^t C_2 \frac{du_{C2}(\xi)}{d\xi} d\xi$$

$$C_1 [u_{C1}(t) - u_{C1}(0_-)] = C_2 [u_{C2}(t) - u_{C2}(0_-)]$$

$$C_1 [u_{C1}(t) - U_1] = C_2 [u_{C2}(t) - U_2]$$

$$u_{Ceq}(t) = u_{C1}(t) + u_{C2}(t) = U_s + (U_1 + U_2 - U_s) e^{-\frac{t}{\frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}}}$$

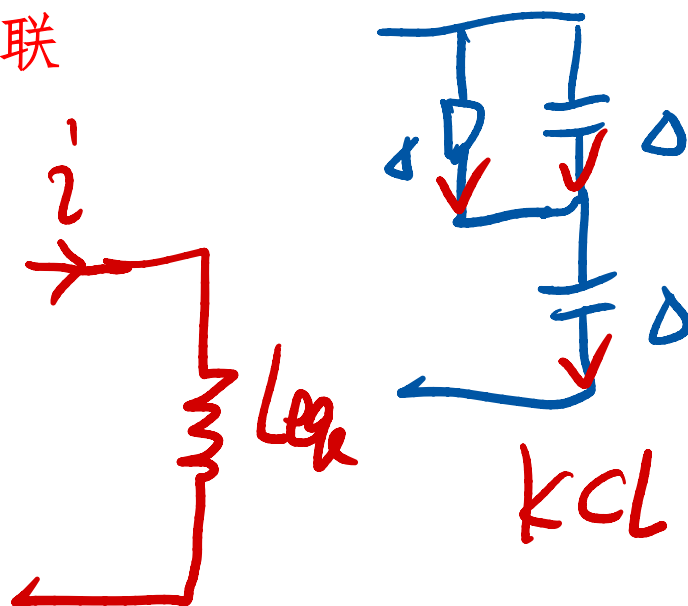
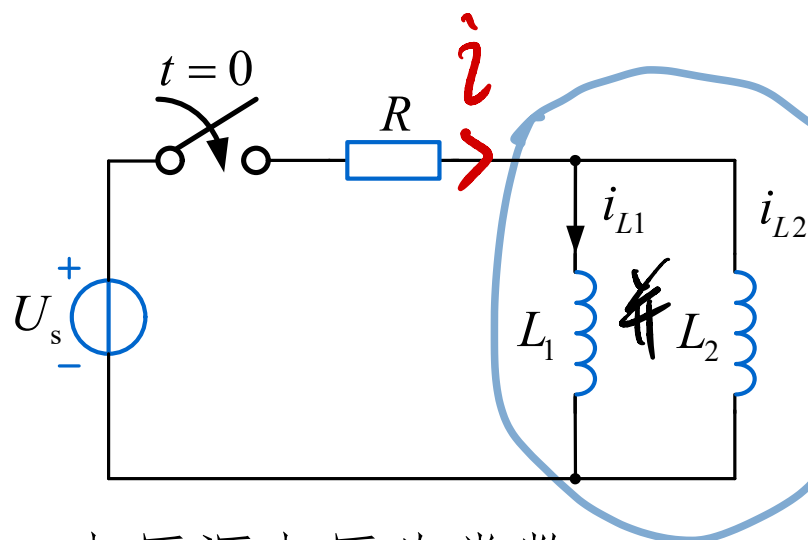
$$u_{C1}(t) = \frac{C_1 U_1 - C_2 U_2 + C_2 U_s + C_2 (U_1 + U_2 - U_s) e^{-\frac{t}{\frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}}}}{C_1 + C_2}$$

$$u_{C2}(t) = \frac{-C_1 U_1 + C_2 U_2 + C_1 U_s + C_1 (U_1 + U_2 - U_s) e^{-\frac{t}{\frac{RC_1 C_2}{C_1 + C_2}}}}{C_1 + C_2}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

同步练习题4 (提高)

多个电感并联



电压源电压为常数，
开关闭合前 L_1 初始电流为 I_1 ，
 L_2 初始电流为 I_2 ，求开关闭
合后的 i_{L1} 和 i_{L2} 。

求 $i(t)$ (三要素法)

$$\int_{i_{L1}(0+)}^{i_{L1}(t)} L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = \int_{i_{L2}(0+)}^{i_{L2}(t)} L_2 \frac{di_{L2}}{dt}$$

$$i(t) = i_{L1}(t) + i_{L2}(t) \quad \textcircled{1}$$

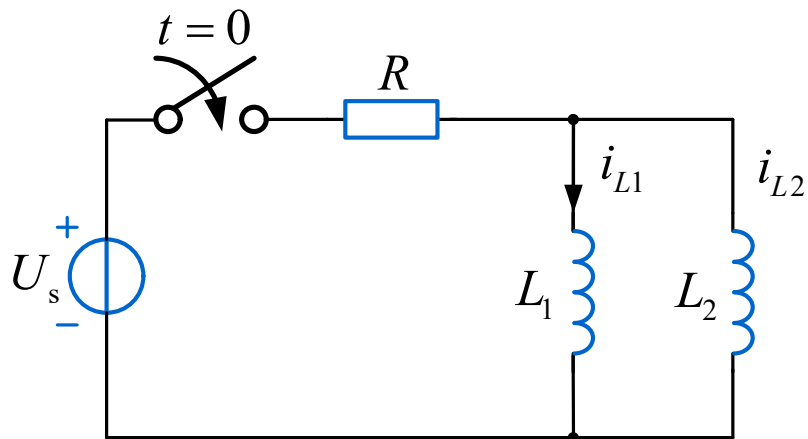
$$L_1 [i_{L1}(t) - i_{L1}(0+)] = L_2 [i_{L2}(t) - i_{L2}(0+)]$$

$$L_1 i(t) - L_1 i_{L1}(0+) = L_2 i_{L2}(0+) - L_2 i_{L2}(t)$$

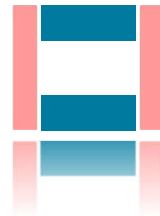
②

同步练习题4 (提高)

多个电感并联

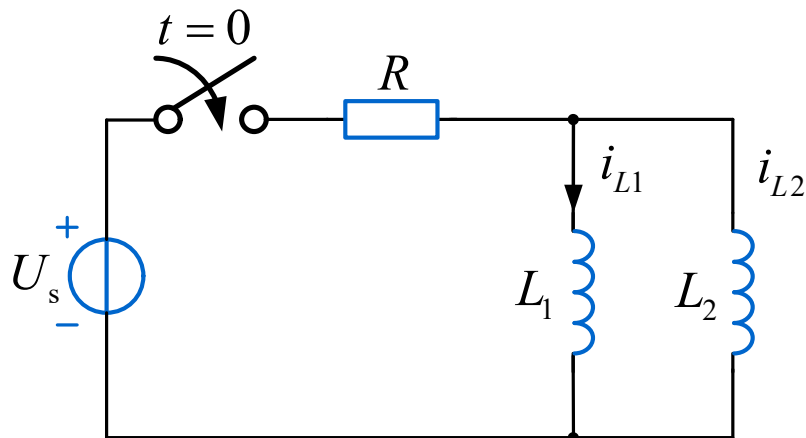


电压源电压为常数，
开关闭合前 L_1 初始电流为 I_1 ，
 L_2 初始电流为 I_2 ，求开关闭合后的 i_{L1} 和 i_{L2} 。



同步练习题4 (提高)

多个电感并联



电压源电压为常数，
开关闭合前 L_1 初始电流为 I_1 ，
 L_2 初始电流为 I_2 ，求开关闭合后的 i_{L1} 和 i_{L2} 。

$$\text{答案: } i_{L1}(t) = \frac{L_1 I_1 - L_2 I_2 + L_2 \frac{U_s}{R} + L_2 \left(I_1 + I_2 - \frac{U_s}{R} \right) e^{-\frac{t}{\frac{L_1 L_2}{R(L_1 + L_2)}}}{L_1 + L_2}$$

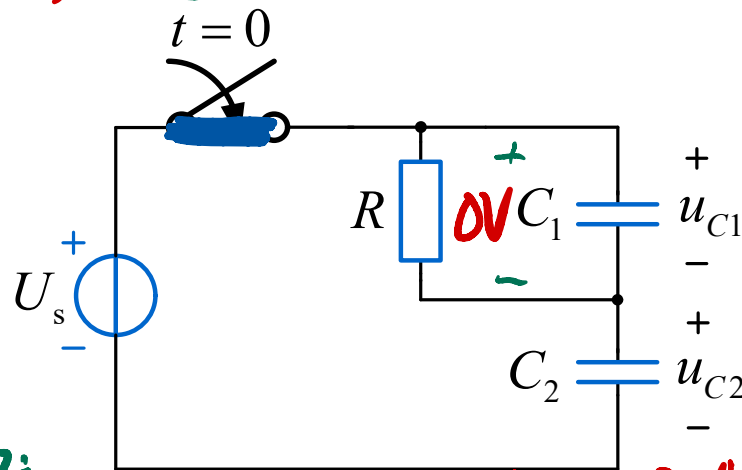
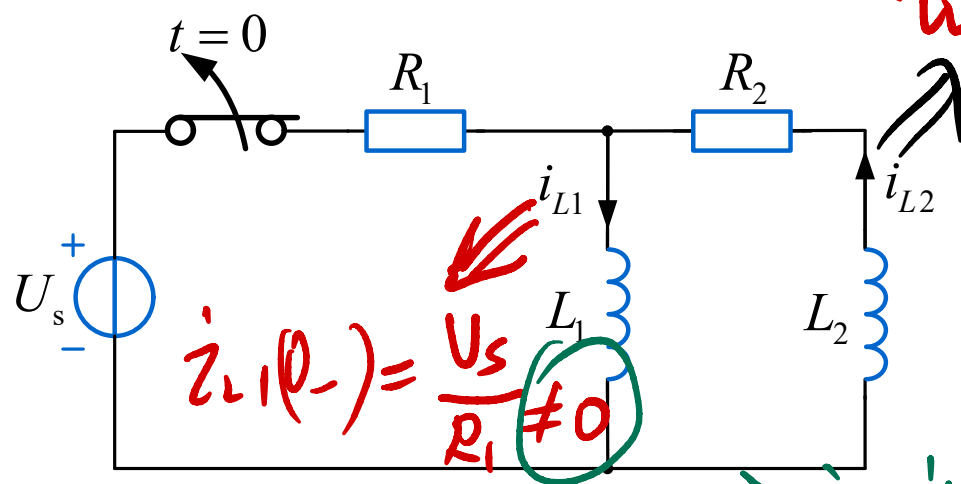
$$i_{L2}(t) = \frac{-L_1 I_1 + L_2 I_2 + L_1 \frac{U_s}{R} + L_1 \left(I_1 + I_2 - \frac{U_s}{R} \right) e^{-\frac{t}{\frac{L_1 L_2}{R(L_1 + L_2)}}}{L_1 + L_2}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

一阶电路电容电压和电感电流在开关动作时一般不会突变

但在极少数情况下，电容电压和电感电流可能发生突变！

$\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$



如果出现电容电压和电感电流突变，

$$t=0+ \Rightarrow u_{C1}(0+) + u_{C2}(0+) = U_s$$

求突变以后的初值是难点！

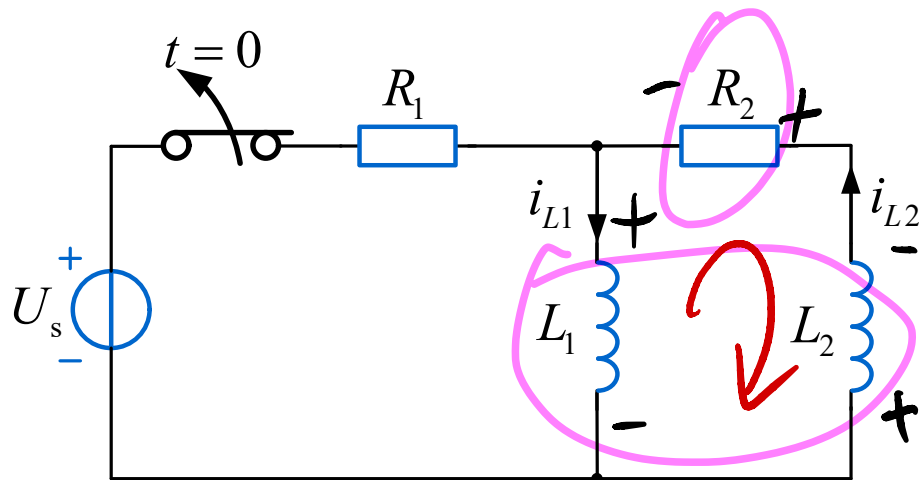
$$t=0- \quad u_{C1}(0+) + u_{C2}(0+) = 0V$$

7.3 三要素法求解一阶电路

例题5 (提高)

电感电流发生突变

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$



电压源电压为常数，
电路原已达稳态，求开关
断开后的电感电流。

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

$$i_{L1}(0_+) = ?$$

$$i_{L1}(0_-) = \frac{U_s}{R_1} \quad i_{L2}(0_-) = 0A$$

$$i_{L1}(0_+) = i_{L2}(0_+) \quad \text{①}$$

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(-L_1 \frac{di_{L1}}{dt} - R_2 i_{L1} - L_2 \frac{di_{L2}}{dt} \right) dt = 0$$

$$\int_{0_-}^{0_+} L_1 \frac{di_{L1}}{dt} dt + R_2 \int_{0_-}^{0_+} i_{L1} dt + \int_{0_-}^{0_+} L_2 \frac{di_{L2}}{dt} dt = 0$$

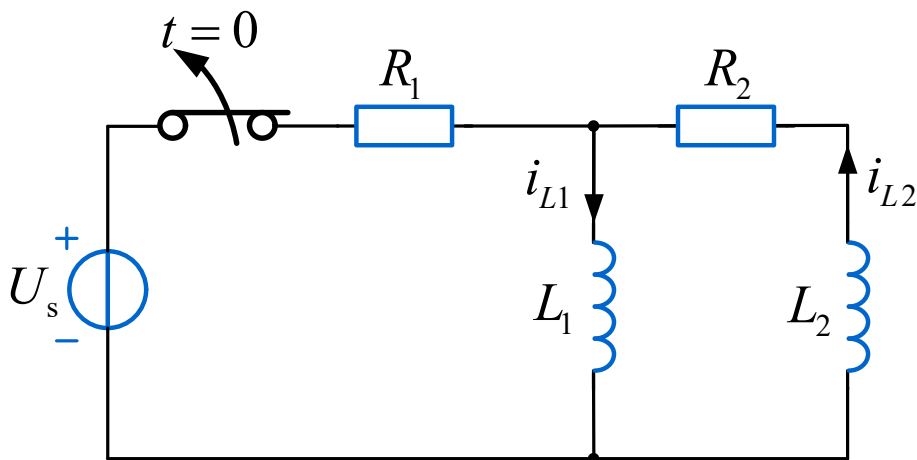
$$L_1 [i_{L1}(0_+) - i_{L1}(0_-)] + 0 + L_2 [i_{L2}(0_+) - i_{L2}(0_-)] = 0 \quad \text{②}$$

$$i_{L1}(t) = i_{L1}(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \tau = \frac{L_{eq}}{R_{eq}} = \frac{L_1 + L_2}{R_2}$$

7.3 三要素法求解一阶电路

例题5 (提高)

电感电流发生突变



电压源电压为常数，
电路原已达稳态，求开关
断开后的电感电流。

$$i_{L1}(\infty) = 0 \quad \tau_L = \frac{L_1 + L_2}{R_2}$$

$$i_{L1}(t) = i_{L1}(0_+) e^{-\frac{t}{\tau_L}} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \frac{U_s}{R_1} e^{-\frac{t}{\frac{L_1 + L_2}{R_2}}}$$

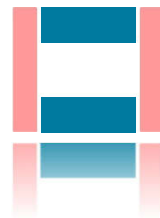
$$i_{L1}(0_-) = \frac{U_s}{R_1} \quad i_{L2}(0_-) = 0 \text{ A}$$

$$L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + L_2 \frac{di_{L2}}{dt} + R_2 i_{L2} = 0$$

$$\int_{0_-}^{0_+} \left(L_1 \frac{di_{L1}}{dt} + L_2 \frac{di_{L2}}{dt} + R_2 i_{L2} \right) dt = 0$$

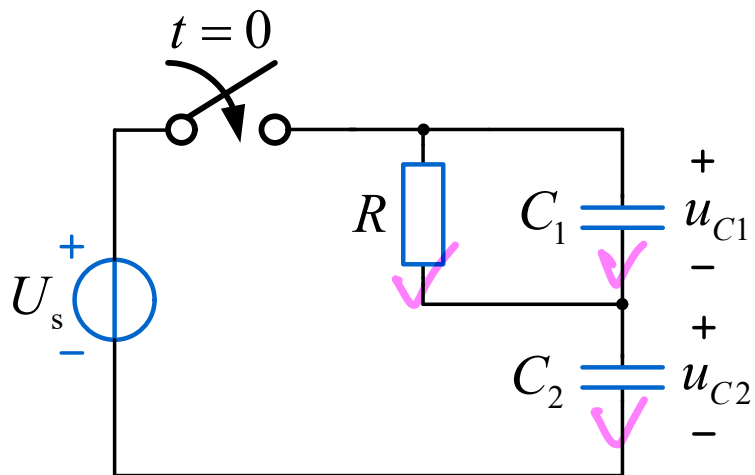
$$\begin{aligned} & L_1 [i_{L1}(0_+) - i_{L1}(0_-)] + L_2 [i_{L2}(0_+) - i_{L2}(0_-)] \\ &= L_1 [i_{L1}(0_+) - i_{L1}(0_-)] + L_2 [i_{L1}(0_+) - i_{L2}(0_-)] \\ &= L_1 \left[i_{L1}(0_+) - \frac{U_s}{R_1} \right] + L_2 [i_{L1}(0_+) - 0] = 0 \end{aligned}$$

$$i_{L1}(0_+) = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \frac{U_s}{R_1}$$

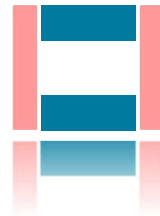


同步练习题5 (提高)

电容电压发生突变

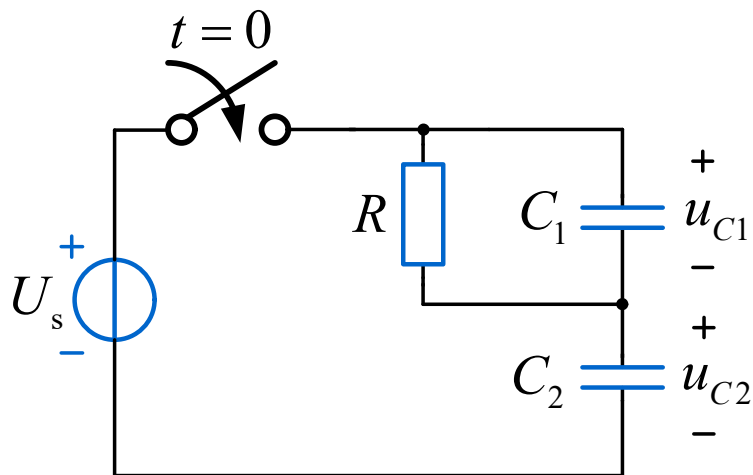


电压源电压为常数，
电路原已达稳态，
 C_2 初始电压为 U_2 ，
求开关断开后的 u_{C1} 和 u_{C2} 。



同步练习题5 (提高)

电容电压发生突变

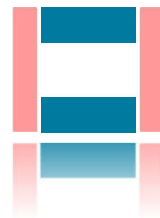


电压源电压为常数，
 电路原已达稳态，
 C_2 初始电压为 U_2 ，
 求开关闭合后的电容电压。

答案： $u_{C1}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} (U_s - U_2) e^{-\frac{t}{R(C_1 + C_2)}}$, $u_{C2}(t) = U_s - \frac{C_2}{C_1 + C_2} (U_s - U_2) e^{-\frac{t}{R(C_1 + C_2)}}$

7.1-7.3 一阶电路充放电与三要素法求解——小结

- 一阶电路充放电速度与时间常数 τ 有关， τ 越大，充放电越慢
- 一阶电路在激励为直流量的情况下，可避开求解微分方程，直接使用三要素公式
- 三要素公式中的初值对应的的时间是 0_+ ，即开关动作后的瞬间
- 电容电压和电感电流一般不能突变，但动态电路中其他的物理量经常突变
- 戴维南等效在三要素法求解一阶电路时经常用到！
- 三要素法求解一阶电路会遇到各种情况，例如，多电容串并联，多电感串并联，电容电压和电感电流突变等。
要具体问题具体分析。



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025年4月3日

